

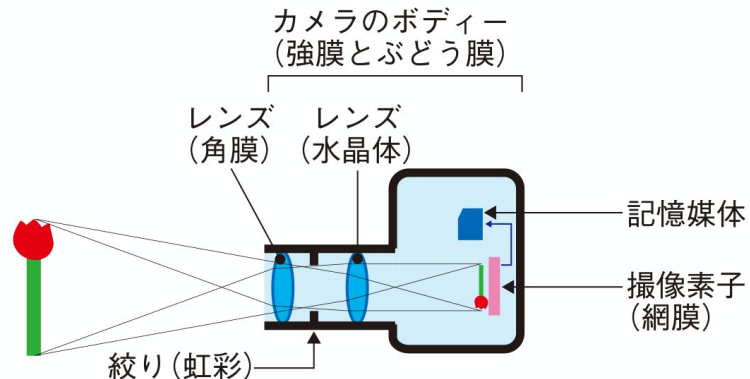
水晶体 lens

- 解剖・生理
- 疾患
 - 1. 白内障（透明性の異常）
 - 2. 偏位、脱臼（位置の異常）
- 治療（白内障手術）

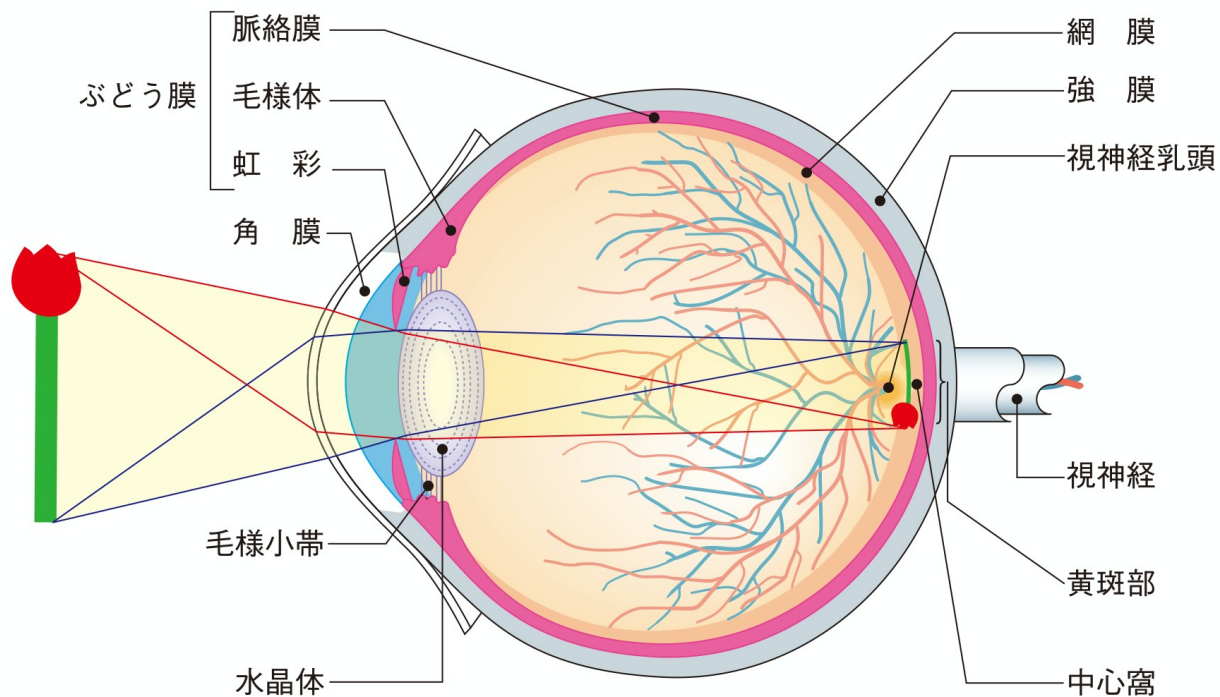
眼の構造

■カメラの場合

屈折力
角膜 40D
水晶体 20D

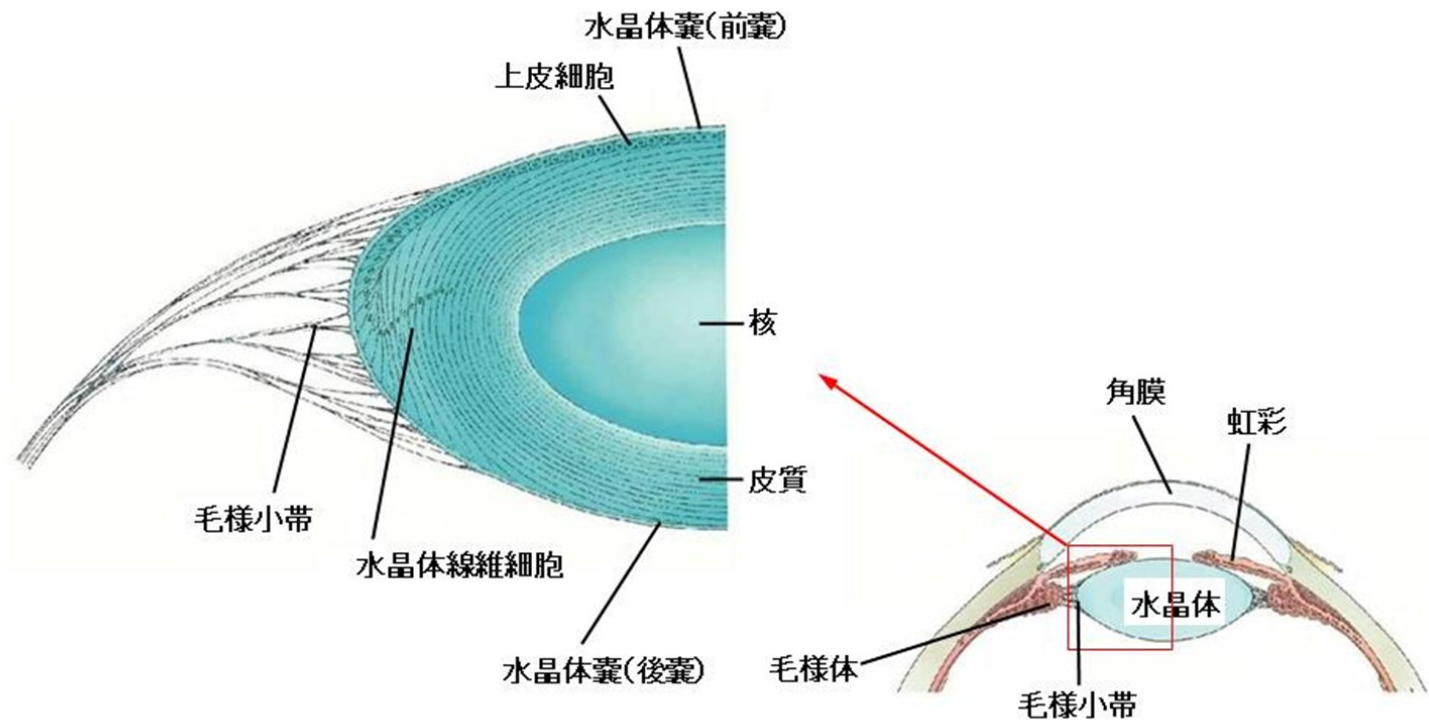


■目の場合



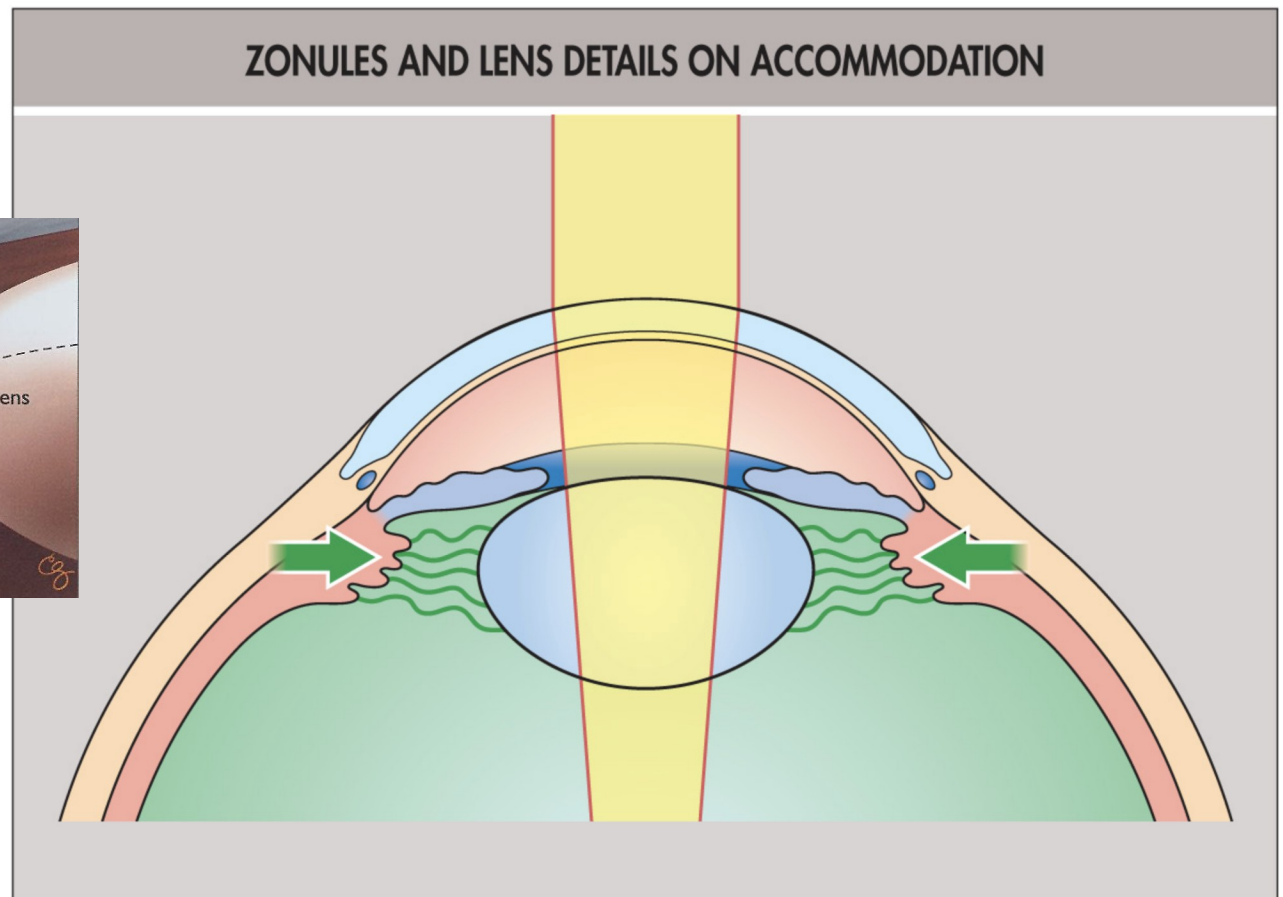
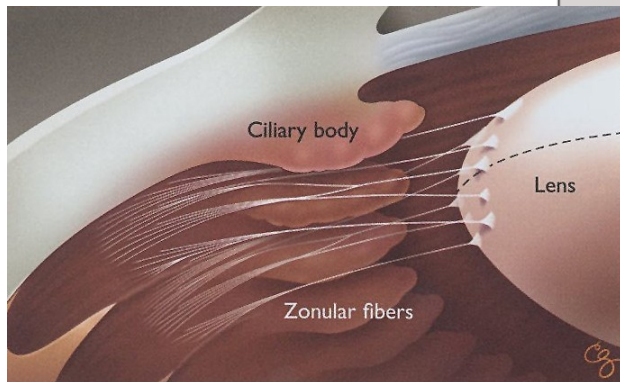
水晶体の解剖

- 前後径; 4.5～5.0 mm
- 赤道径; 9.0～9.5 mmの碁石形
- 毛様小帯（チン小帯）が赤道部に付着して後（眼）房中に保持



水晶体による調節（１）

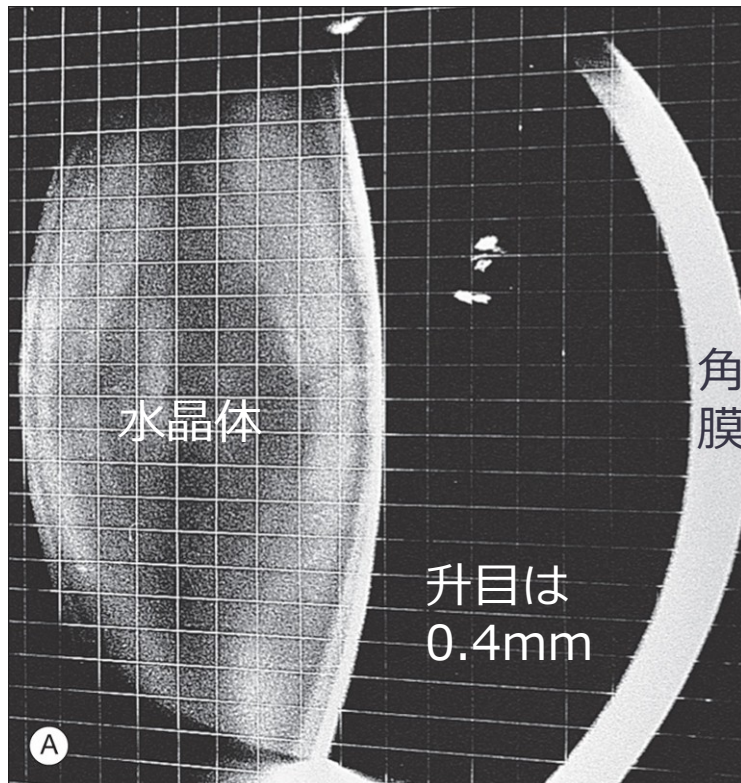
- 毛様体筋が収縮するとチン小帯の緊張が緩んで水晶体の弾力で厚みが増す。→近見時の調節



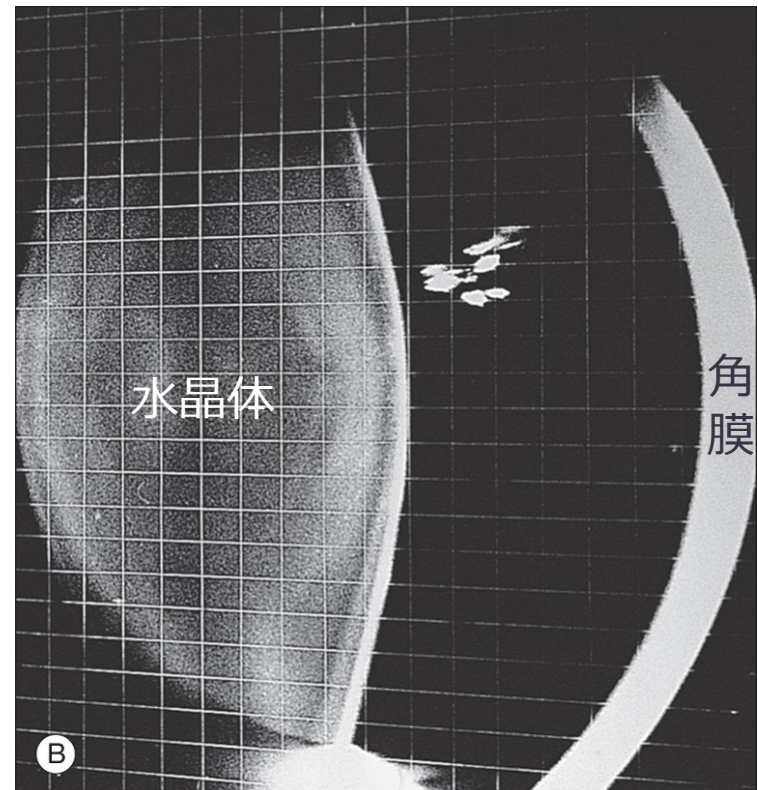
水晶体による調節 (2)

29歳

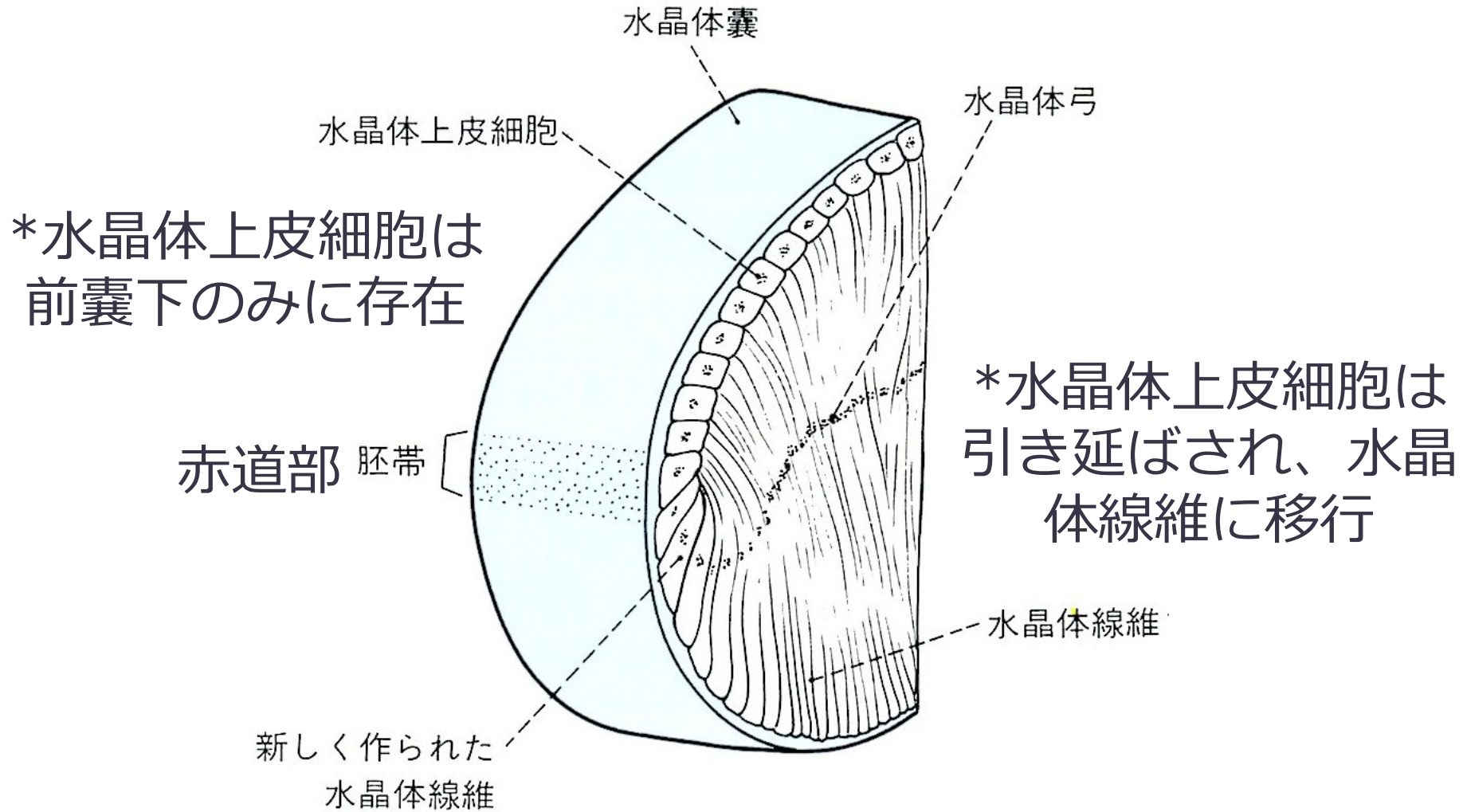
遠見時 (調節していない時)



近見時 (調節している時)

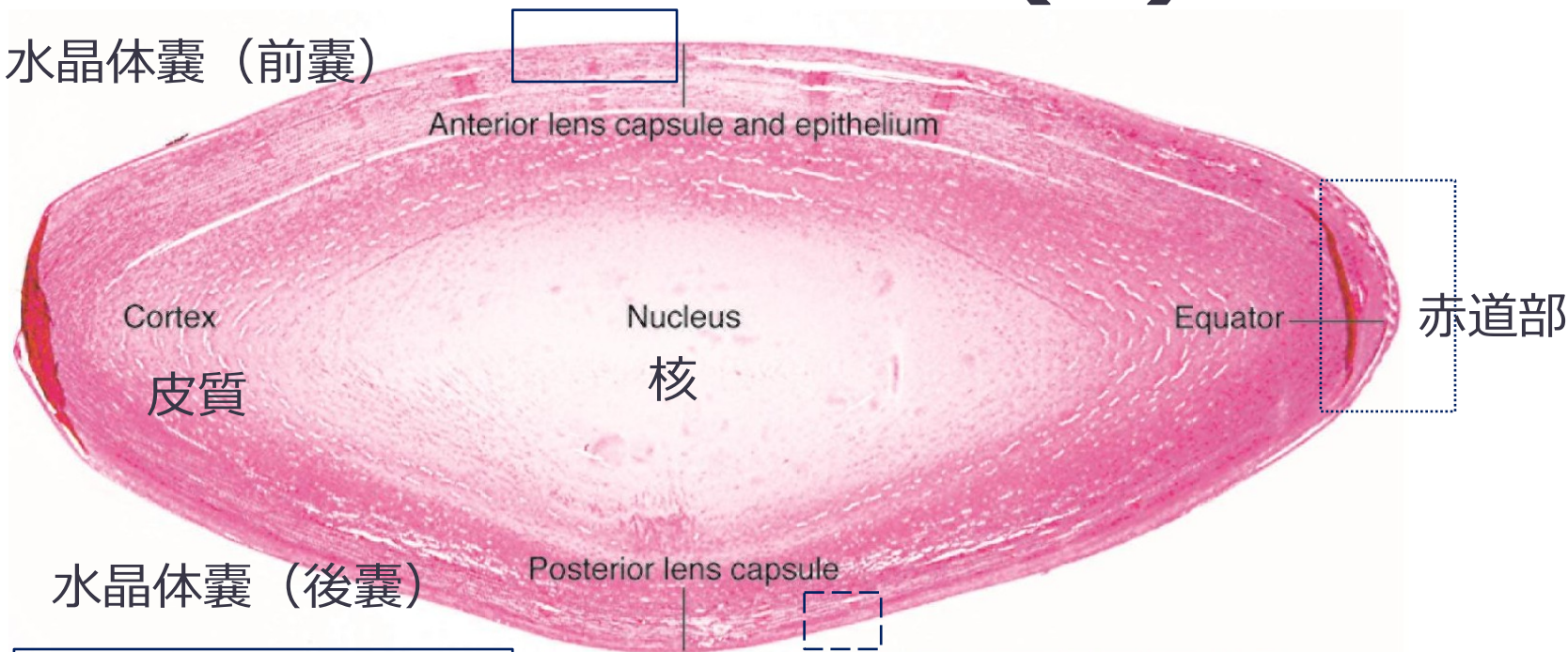


水晶体の組織(1)

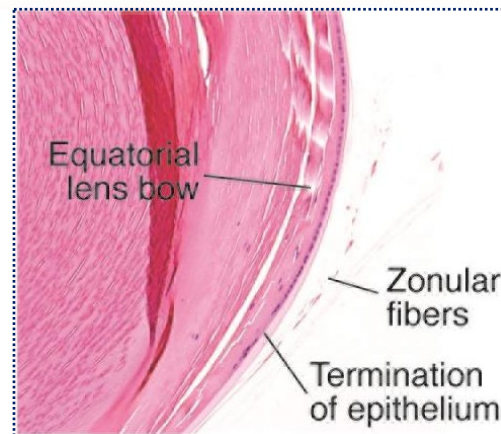
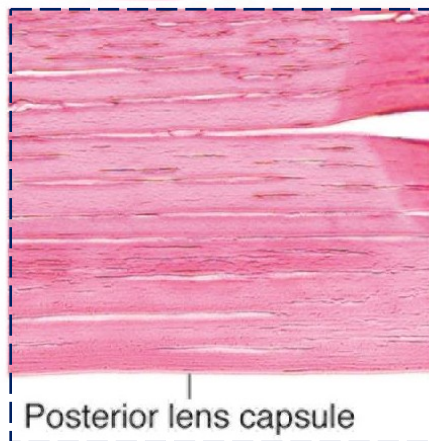
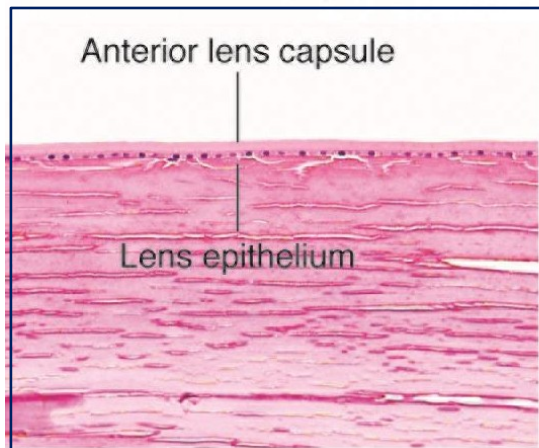


水晶体の組織(2)

水晶体嚢（前嚢）



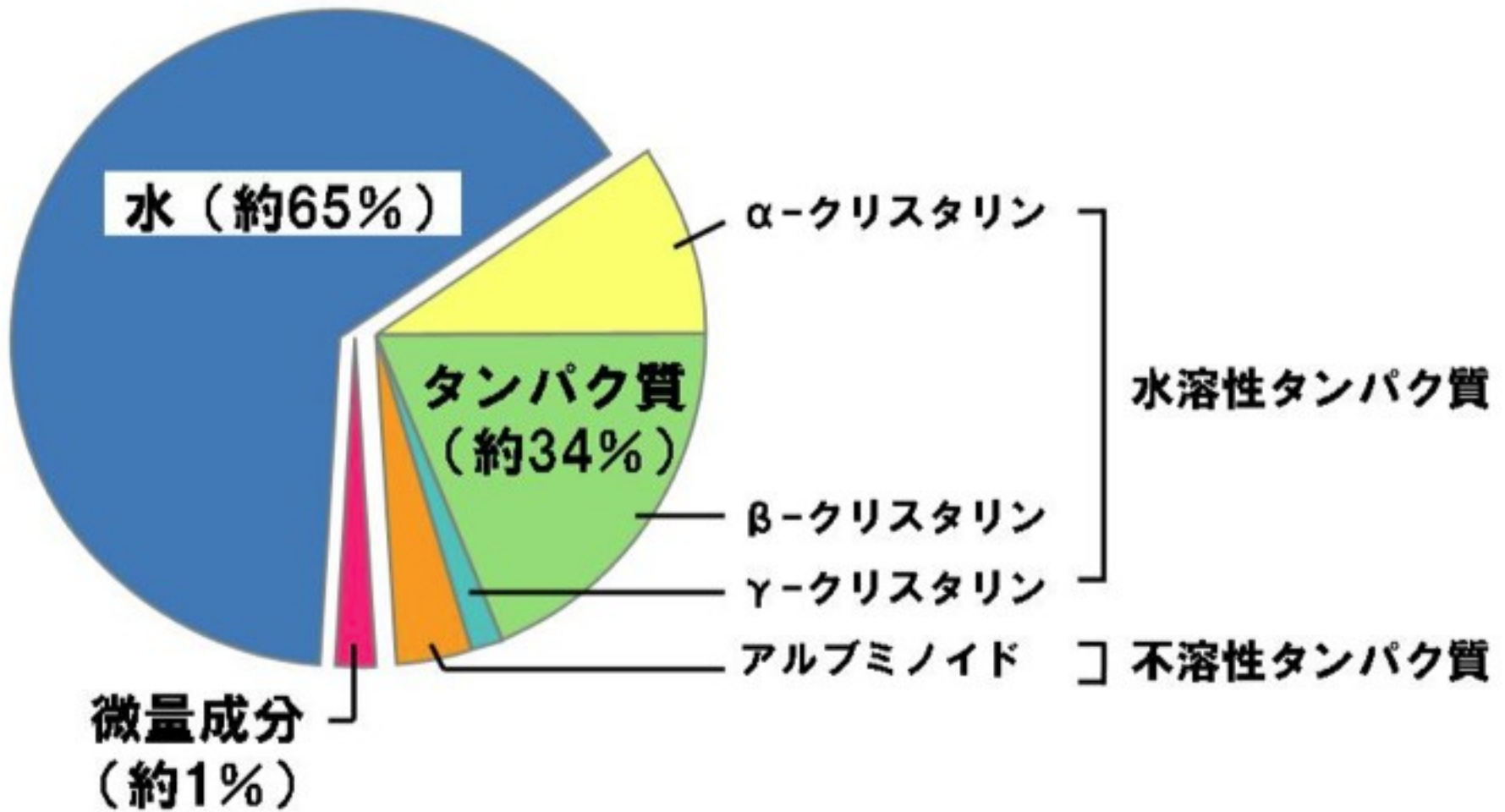
水晶体嚢（後嚢）



Courtesy of Tatyana Milman, MD, except for lower right image, courtesy of Nasreen A. Syed, MD

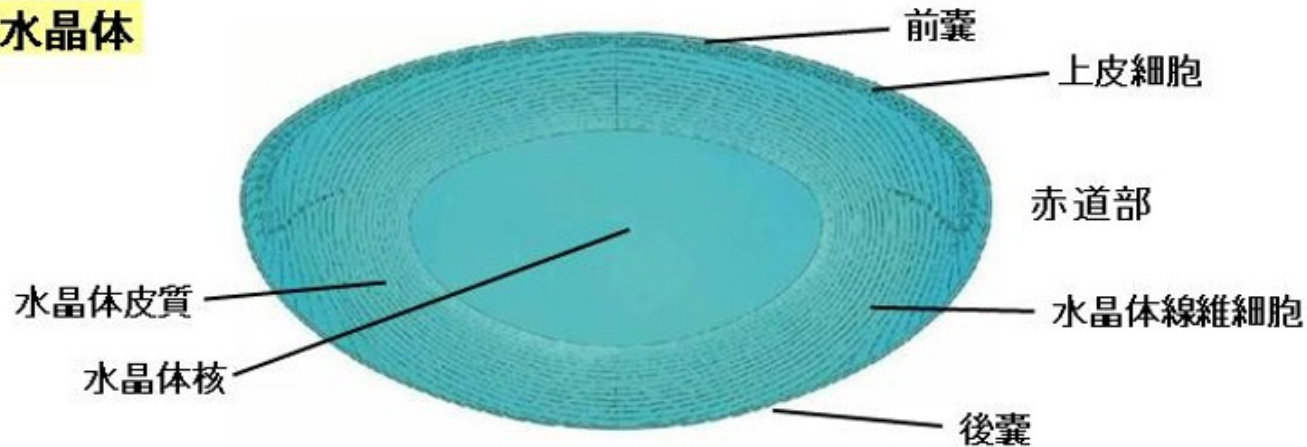
© 2020 American Academy of Ophthalmology

水晶体の構成成分

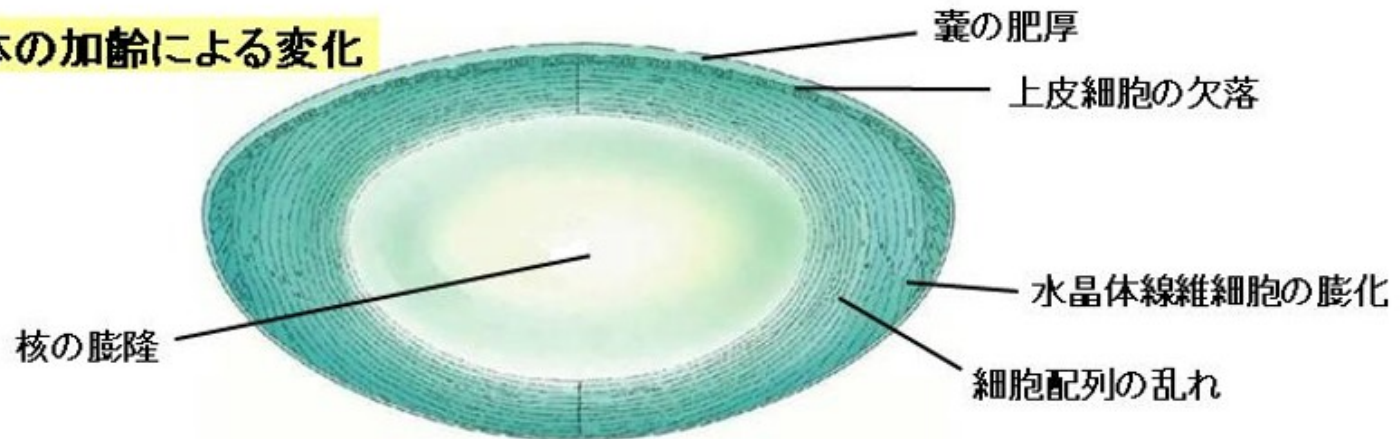


水晶体の加齢性変化

正常水晶体

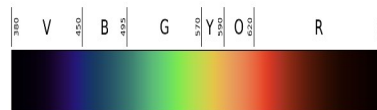
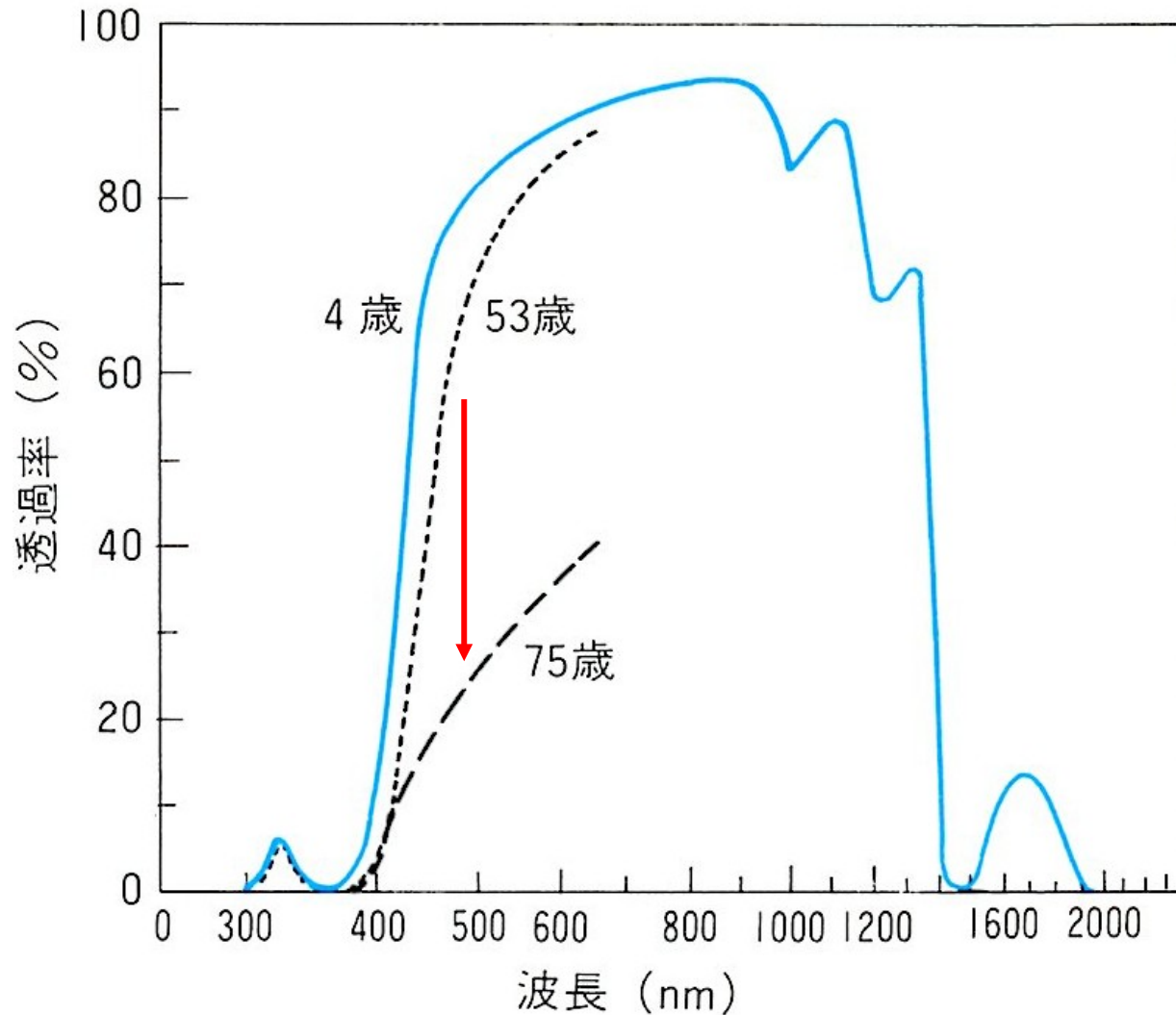


水晶体の加齢による変化



*核は年齢とともに柔軟性に乏しくなり硬度を増す（＝"老眼"）

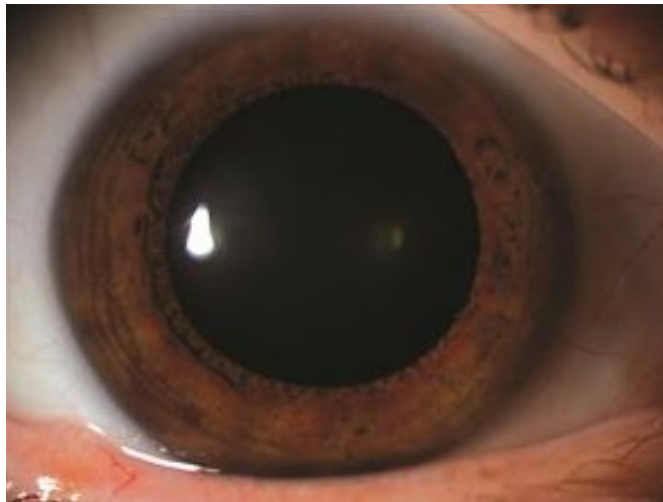
水晶体の分光透過率



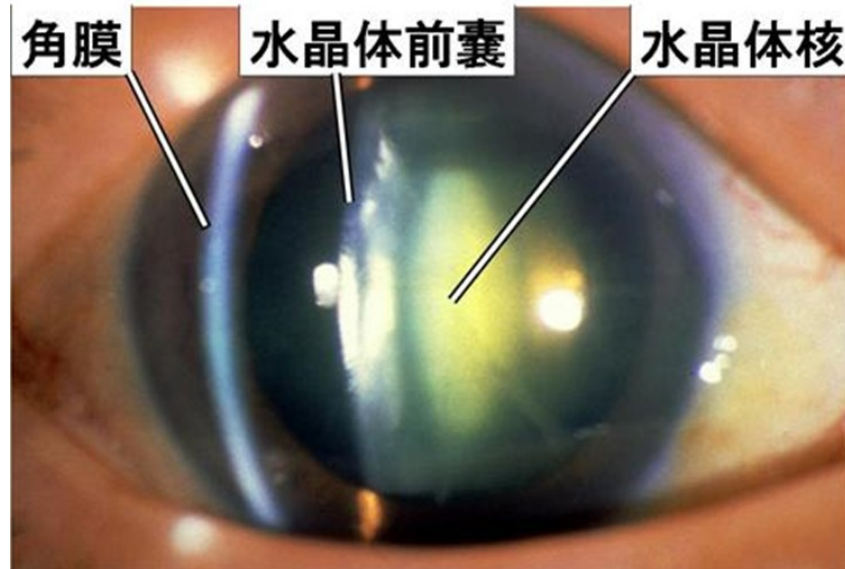
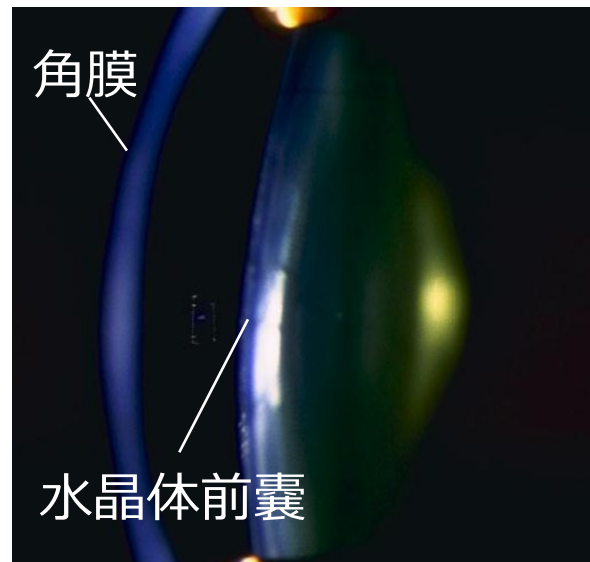
大鹿哲郎：小切開白内障手術. 医学書院, 1997

白内障 Cataract

正常



白内障

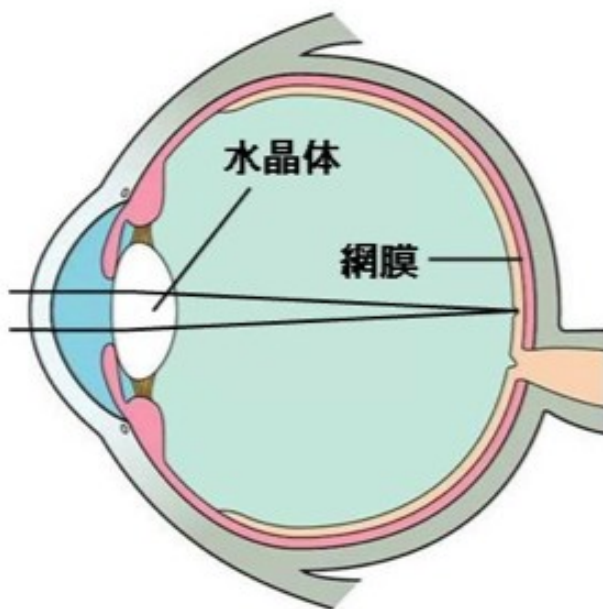


白内障とは

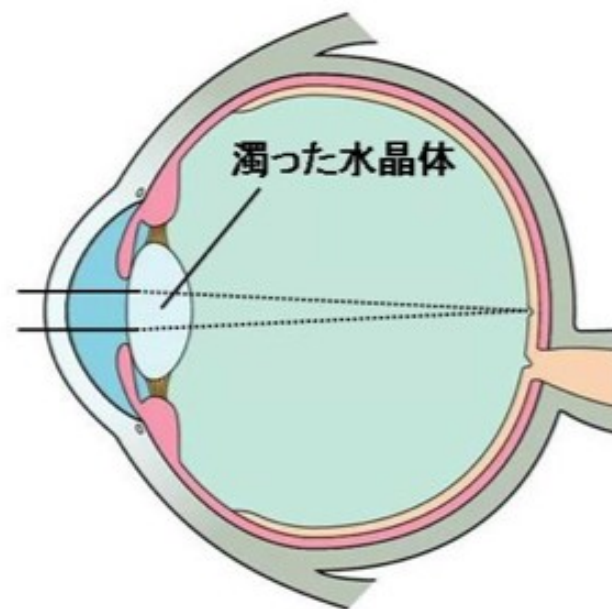
水晶体が混濁する病気

症状：にごりのために、光が乱反射してまぶしさが起こる。 進行すると視力が落ちてくる

正常眼



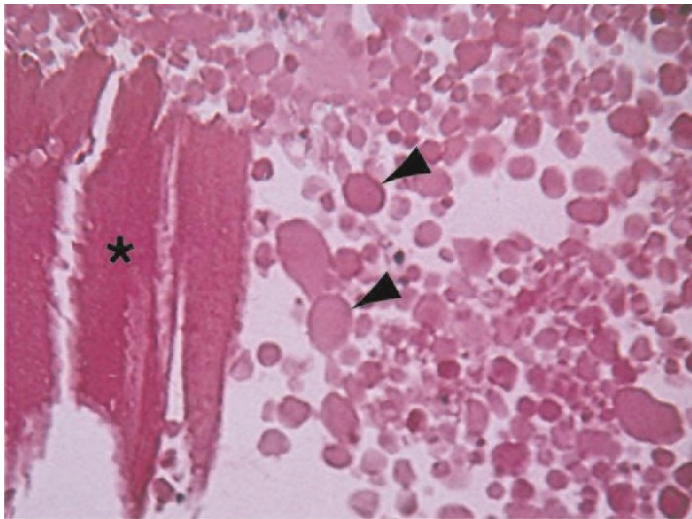
白内障眼



白内障 発症機序

水晶体の可溶性タンパク（クリスタリン）が変性して可溶性から不溶性のタンパクに変化

主に加齢変化が原因

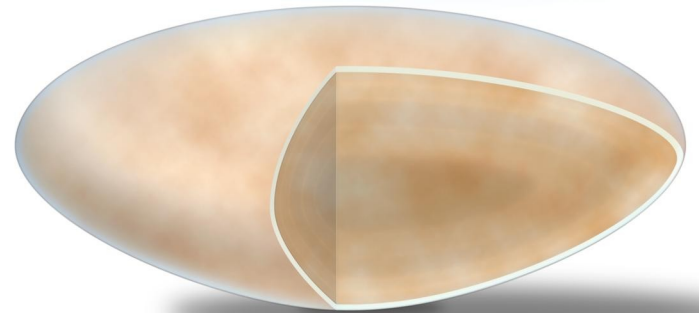


細胞の配列の乱れ、
膨化、間隙

10歳



70歳



自覚症状

自覚症状

かすんで見える

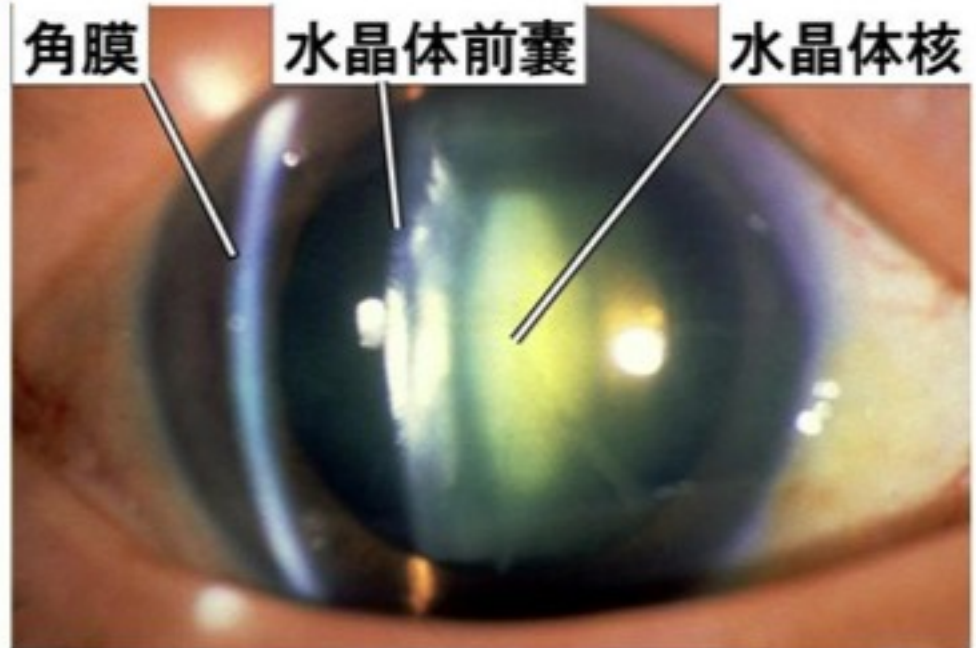
まぶしく感じる

暗くなると見えにくくなる

一時的に近くが見えやすくなる

二重、三重に見える

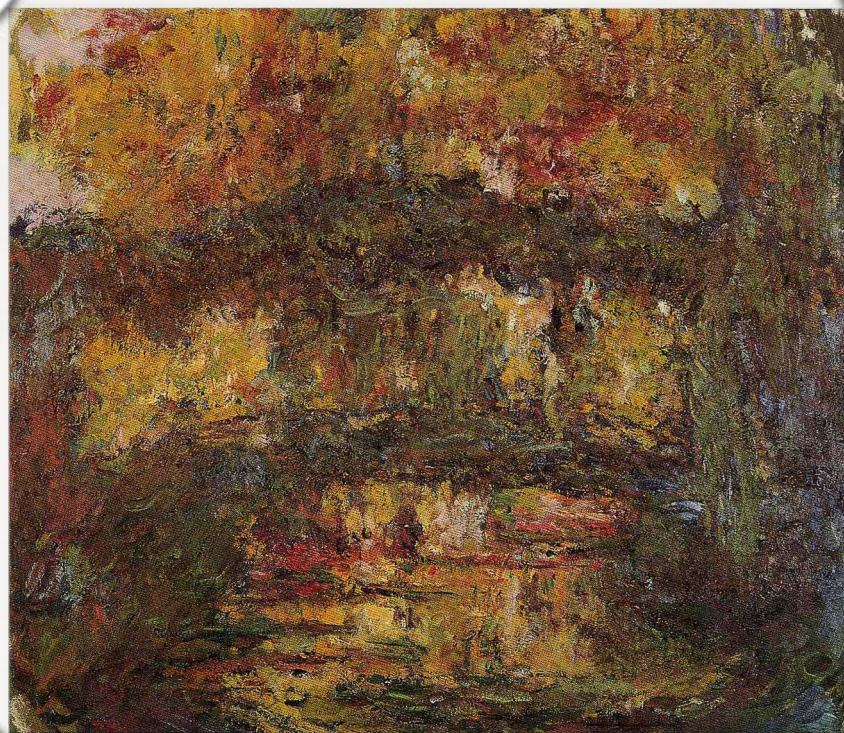
他覚所見(細隙灯所見)



クロード・モネ 「睡蓮の池」



60歳頃



80歳頃

白内障の頻度

● 初期混濁も含めた水晶体混濁有所見率

50歳代で37～54%

60歳代で66～83%

70歳代で84～97%

80歳以上では100%

● 混濁が進行し視力が0.6以下になるのは80歳代で約40%

● 日本人の疾患患者数 第6位の疾患

主要な病気の全国推定患者数(2008年)



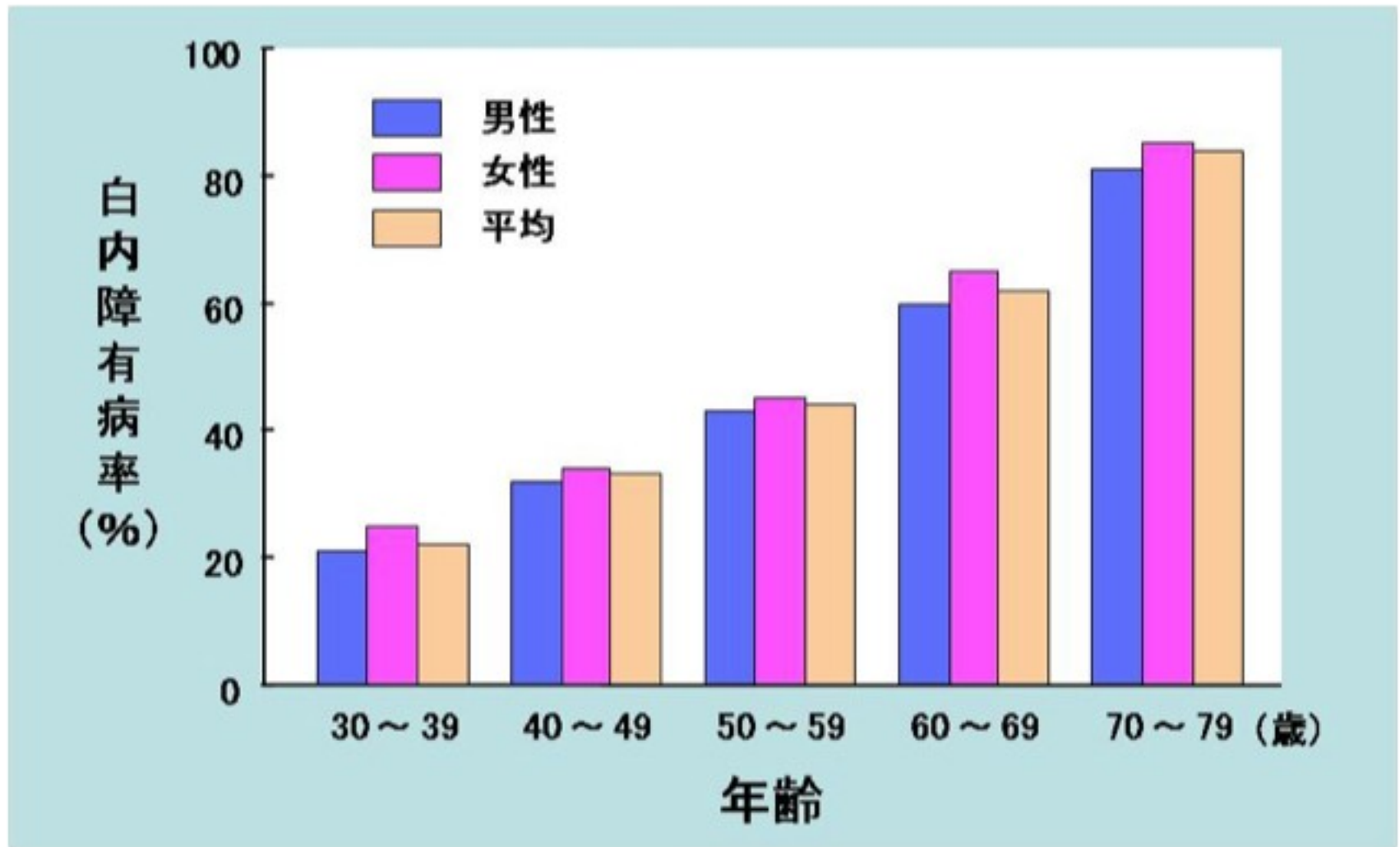
病名	総患者数 (万人)	2005年比の 増減率(%)
高血圧	796.7	2.02
歯の疾患 (虫歯・歯周病など)	600.2	5.97
糖尿病	237.1	-3.97
がん	151.8	6.68
脳血管疾患 (脳梗塞・脳出血など)	133.9	-1.90
白内障	91.7	-28.80
ぜんそく	88.8	-18.68
虚血性心疾患 (狭心症・心筋梗塞など)	80.8	-6.37
統合失調症	79.5	5.02
胃潰瘍・十二指腸潰瘍	52.0	-17.72

日本人の高血圧患者
は増え続けている

(注)厚生労働省の統計資料をもとに作成

2010年6月29日、日本経済新聞

年齢・性別による白内障有病率



白内障の種類（原因別）

種 類	原 因
加齢性白内障 (老人性白内障)	加齢
先天白内障	不明
代謝性白内障	糖尿病、低カルシウム血症など
併発白内障	他の眼病(緑内障、ぶどう膜炎)など
薬物中毒性白内障	ステロイドなど
外傷性白内障	外傷(交通事故など)
放射線白内障	電磁波γ線など
その他	アトピーなど
後発白内障	白内障術後の皮質の残存

加齢性白内障のリスクファクター

身体的条件	年齢、性差、家族歴(遺伝的背景)、 人種、体格(BMI)
習慣	喫煙
物理的条件	紫外線、放射線
薬物	向精神薬(ベンゾジアゼピン、フェノチアジン、 チオキサンチンなど)、 アロプリノール(高尿酸血症治療剤)

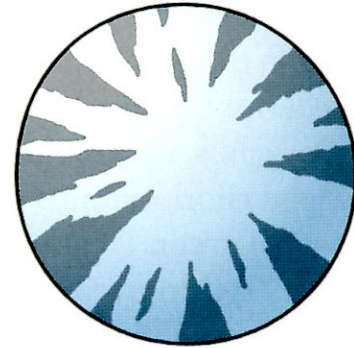
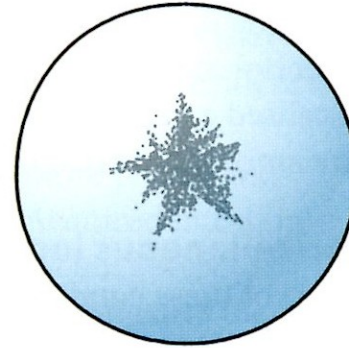
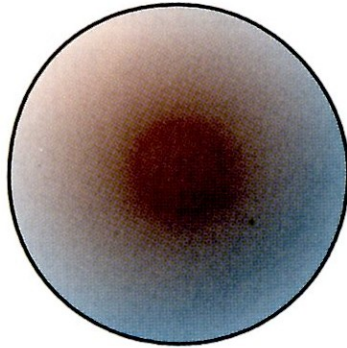
白内障の種類（混濁部位別）

Nuclear sclerosis

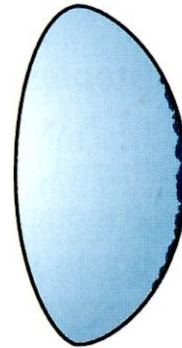
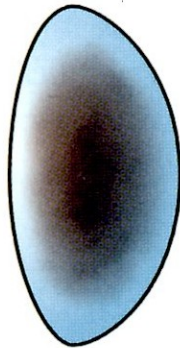
Posterior subcapsular

Cortical

Diagrammatic
representation
of lens, antero-
posterior aspect



Sagittal view

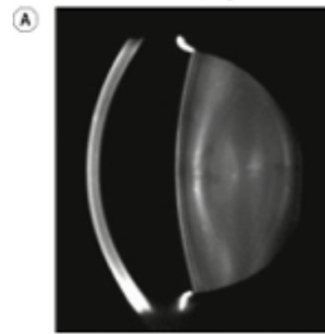


核白内障

後囊下
白内障

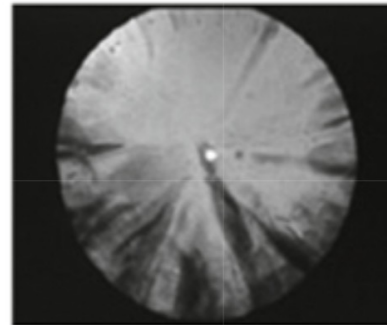
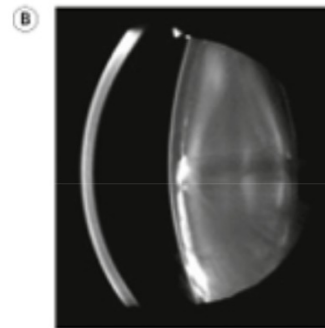
皮質白内障

正常

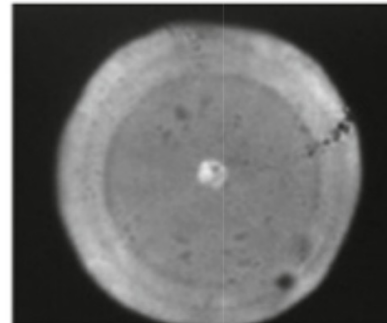
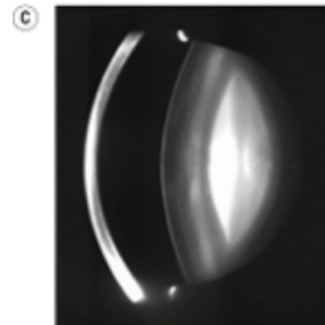


Retro-illumination

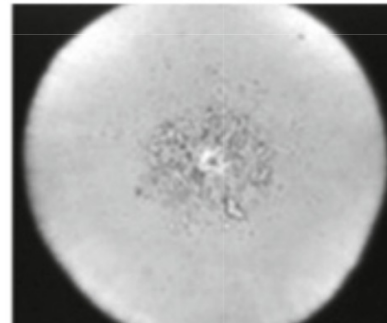
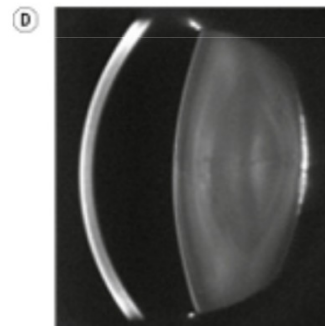
皮質白內障



核白內障



後囊下白內障



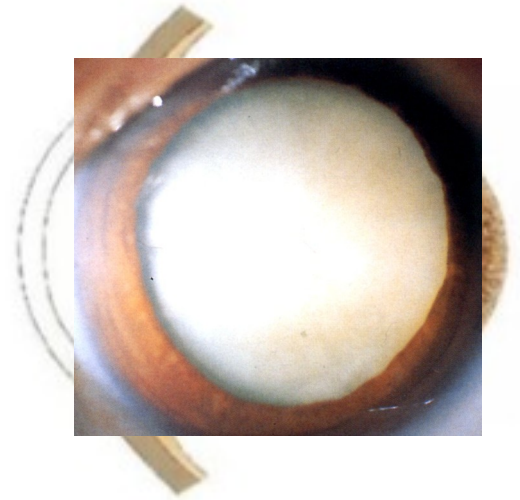
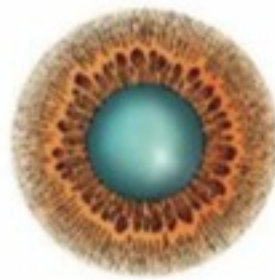
白内障の種類（混濁程度別）



初発(未熟)白内障

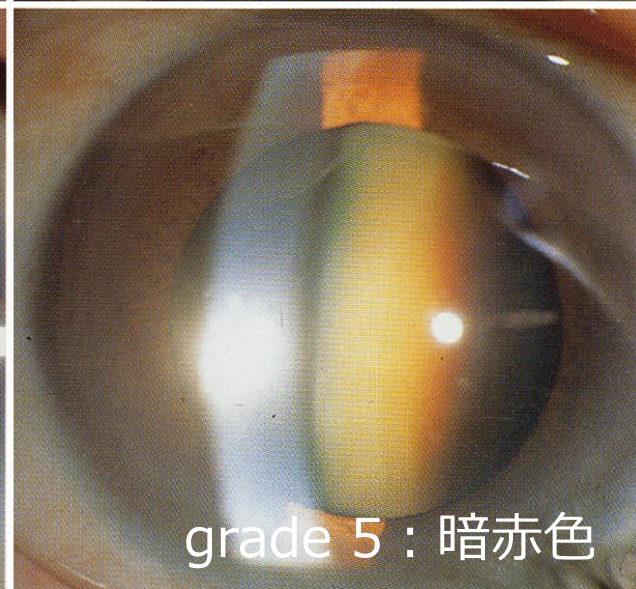
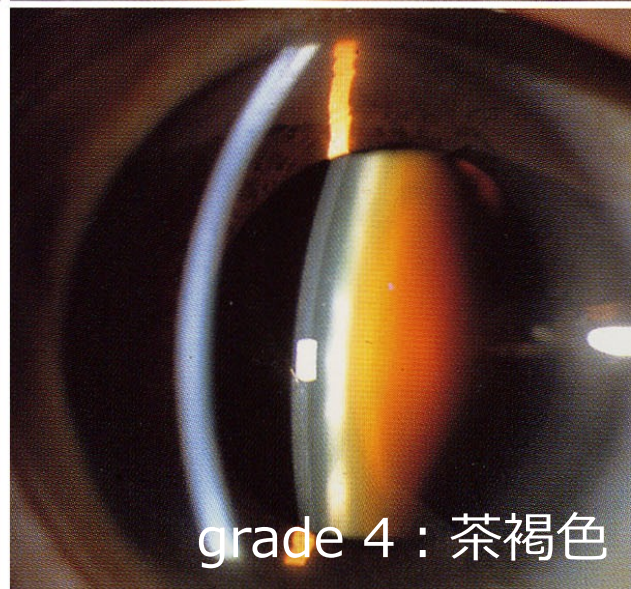
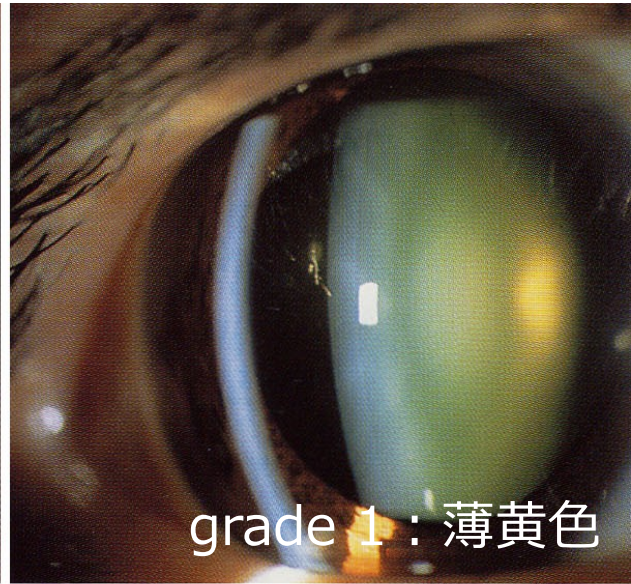


成熟白内障

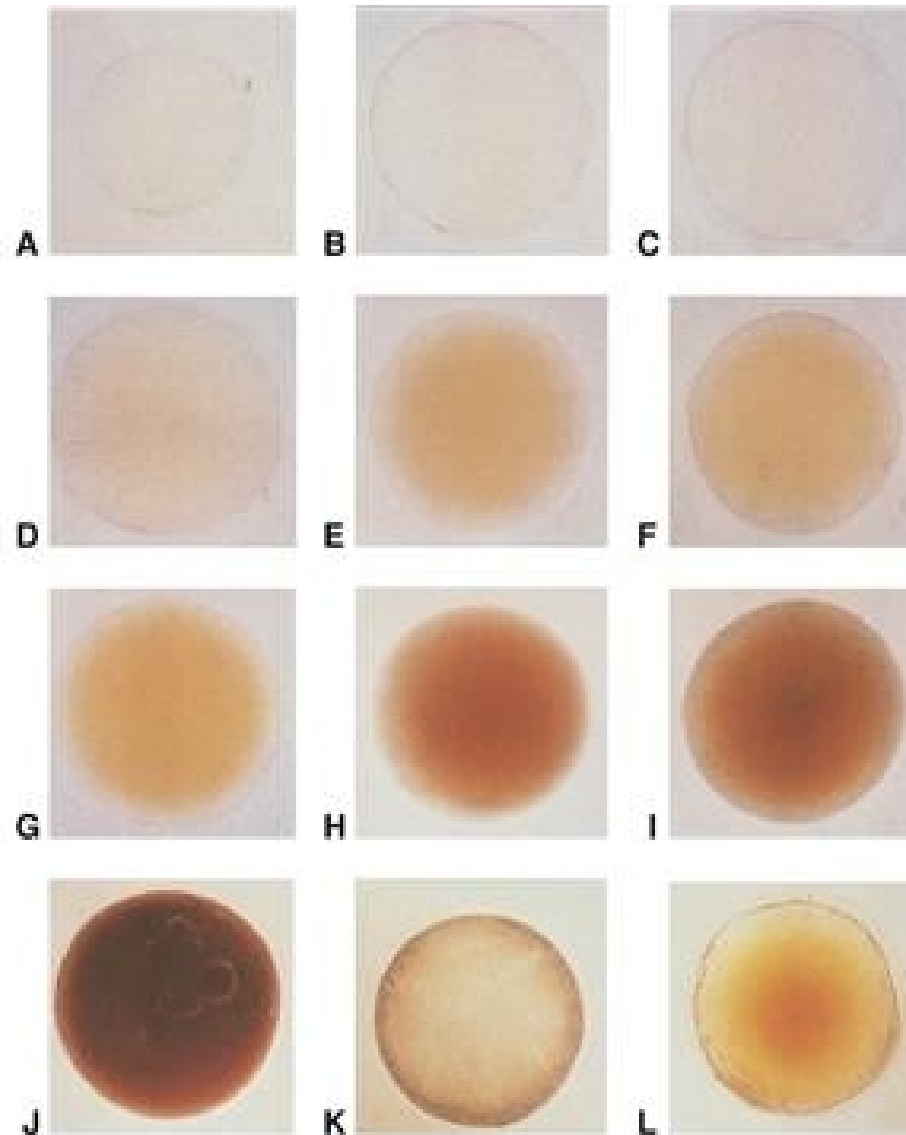


過熟白内障

核硬化(NS)度の分類 (Emery-Little分類)



剖検眼の水晶体の色調（＝水晶体核の色調）

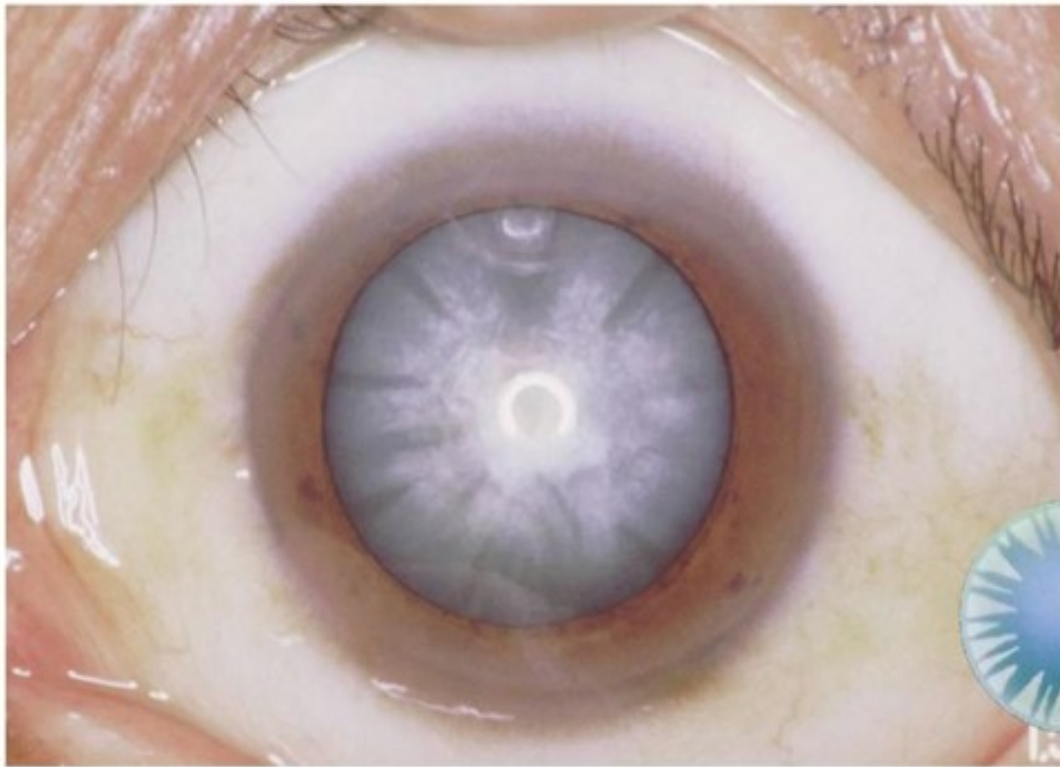


Reproduced with permission from Lerman S. Phototoxicity: clinical considerations. Focal Points: Clinical Modules for Ophthalmologists. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 1987, module 8.
© 2020 American Academy of Ophthalmology

混濁部位別白内障分類(1)

皮質白内障の特徴

光が乱反射するため、屋外・明るいところで視力低下、
だぶって見える（単眼複視）、羞明、進行すると視力
低下

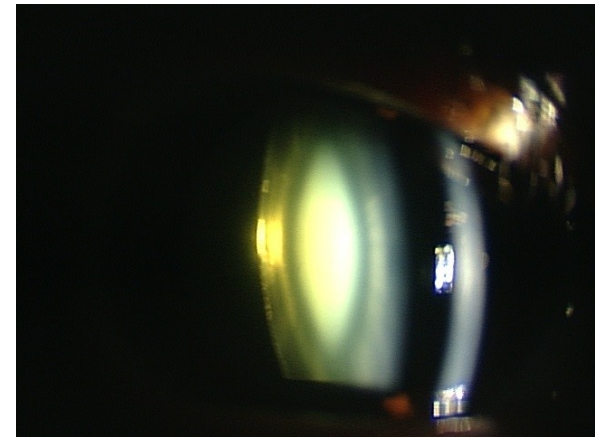
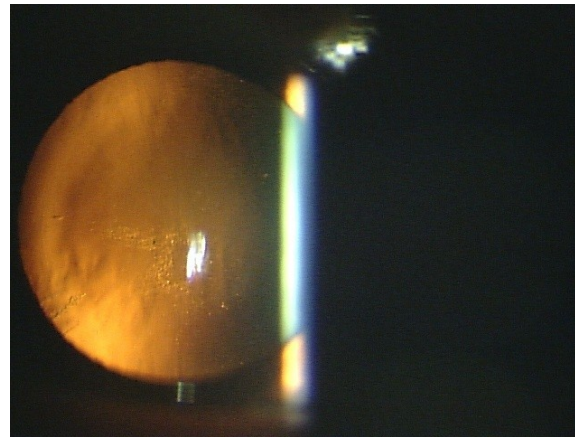


混濁部位別白内障分類 (2)

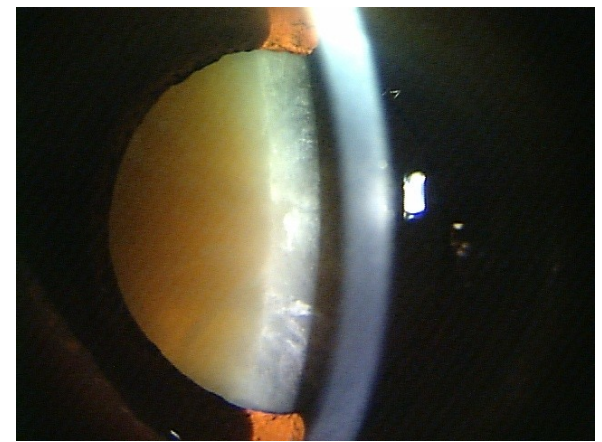
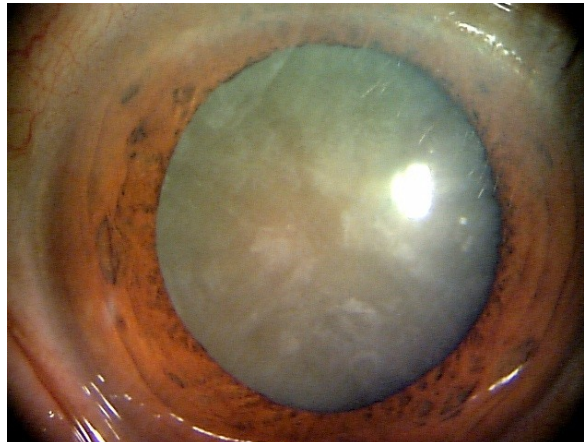
核白内障の特徴

個人差あるが加齢とともに進行、サングラスをかけたような見え方、後期まで視力は低下しにくい、視力低下するまで進行すると手術はPEA（超音波）では困難

NS grade 2-3
視力低下軽度
(近視化)



NS grade 4-5
視力 光覚弁

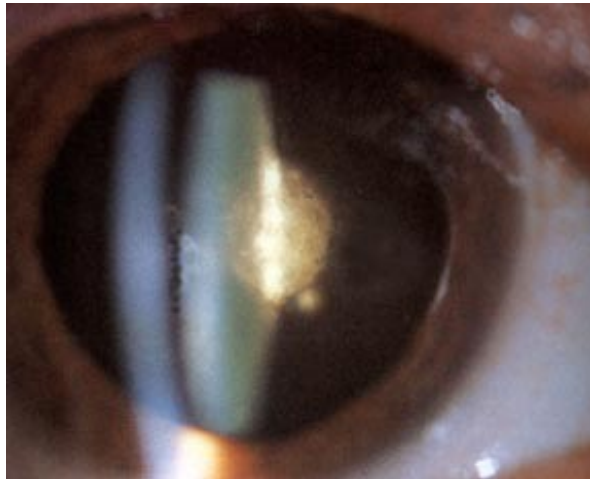


混濁部位別白内障分類 (3)

後囊下白内障の特徴

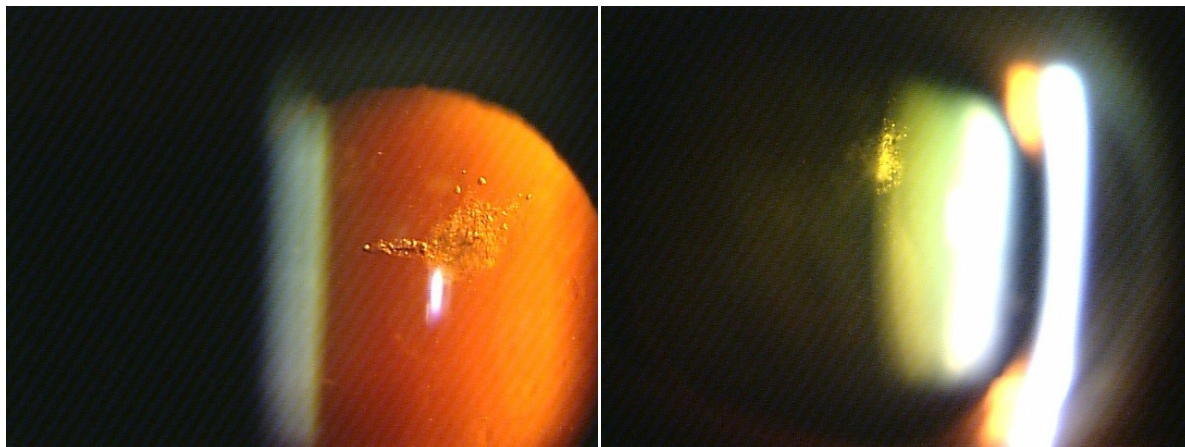
眼鏡に油をつけたような見え方
早期に視力低下、羞明

NS grade 1
後囊下混濁
視力低下
羞明



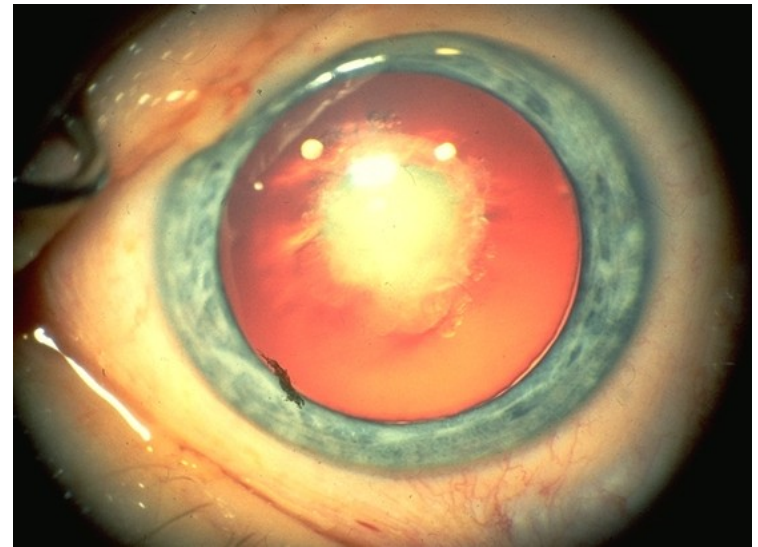
ステロイド外用
／内服
糖尿病

NS grade 2
後囊下混濁
羞明

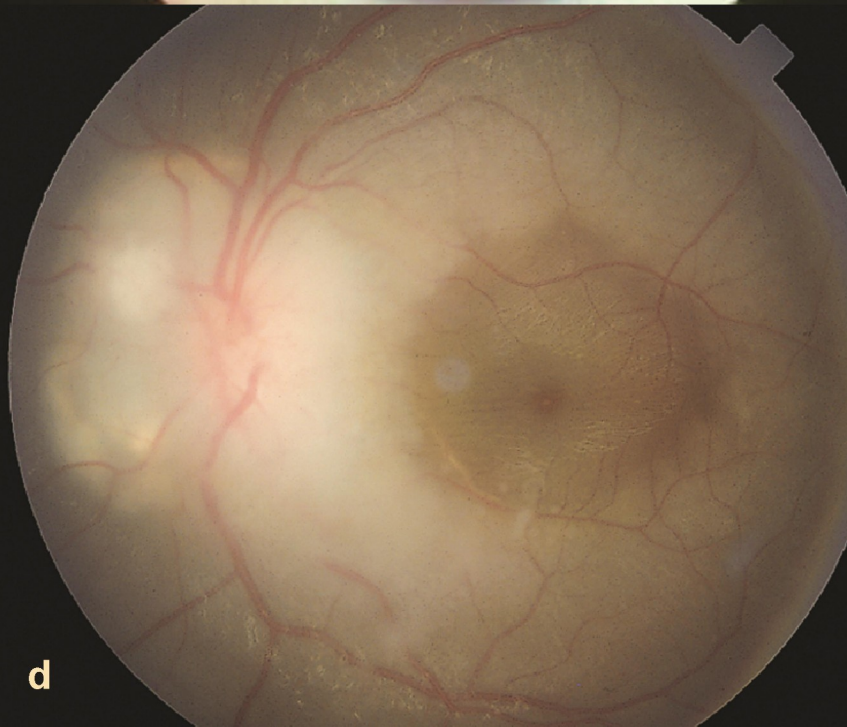
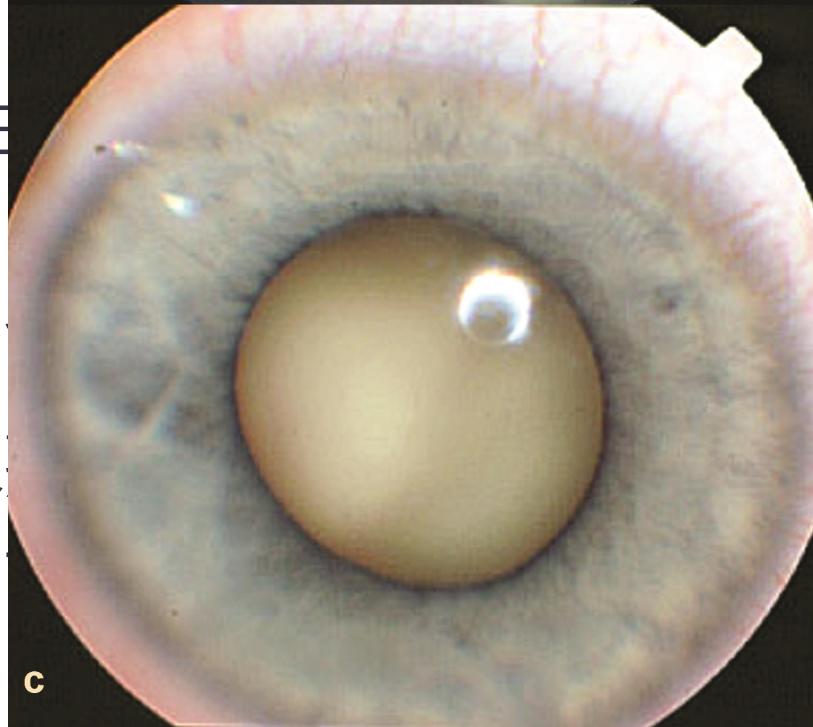
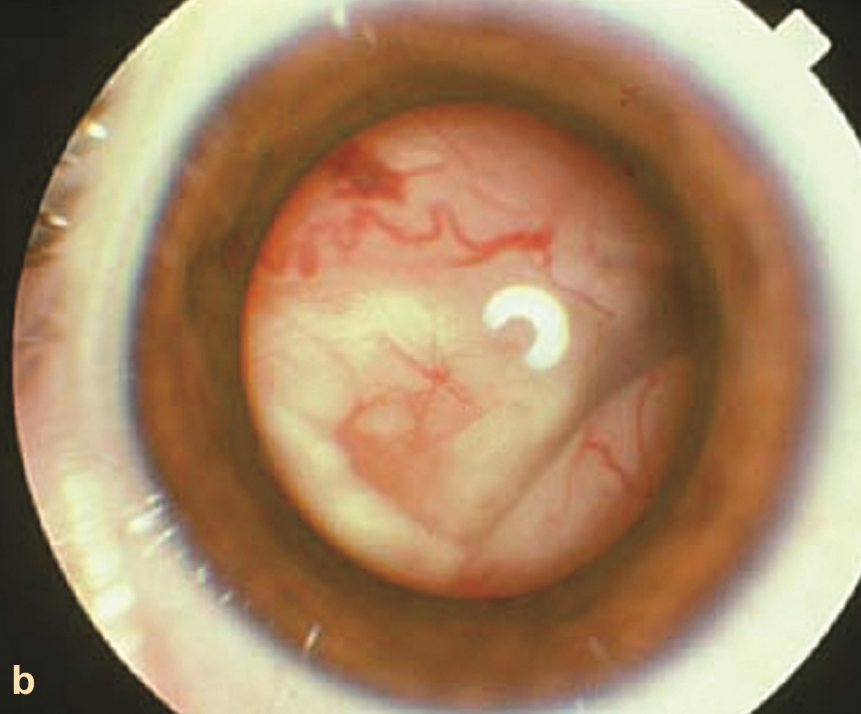
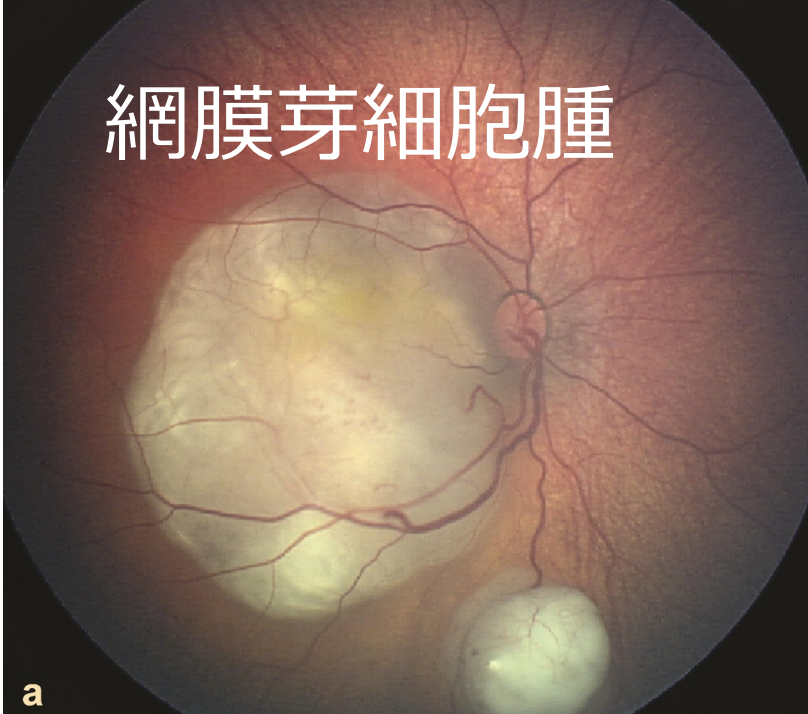


先天白内障

- 原因；先天素因(常染色体優性)、胎内感染：先天風疹症候群、先天性トキソプラズマ症
- 症状；多くは中心に対し同心円様に配列
- 斜視・眼振の合併
- 心奇形・頭蓋奇形
- 合併しやすい眼疾患
- 小眼球・虹彩脈絡膜欠損・無虹彩
- 硝子体網膜変性



網膜芽細胞腫



•白
先
未
硝

病、

ology

外傷性白内障

原因；水晶体囊の損傷

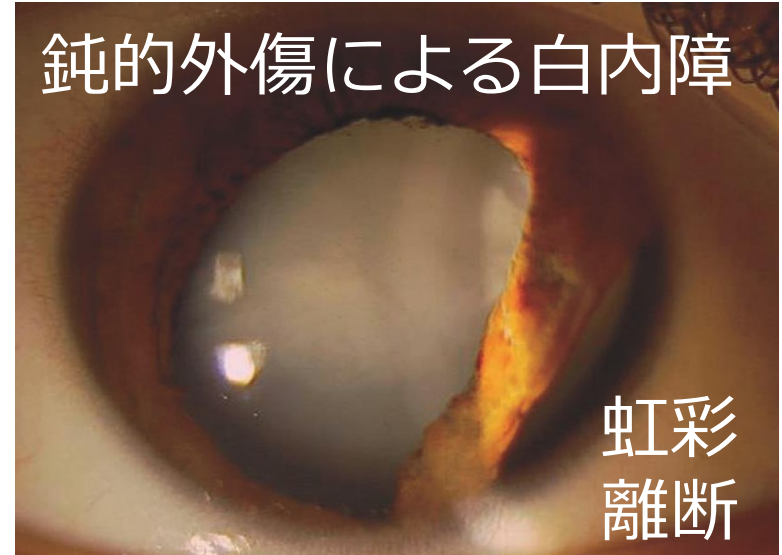
✓鋭的に直接：穿孔性眼外傷

✓鈍的に間接：眼球打撲

☆白内障は急激に進行

→ 緑内障発作、水晶体起因性ぶどう膜炎

治療；創口の治療、その後白内障手術を考慮



併発白内障(続発白内障)

定義；非外傷性疾患に続発する水晶体混濁

原因；ぶどう膜炎、房水の変化など

前眼部：虹彩毛様体炎，角膜疾患，前眼部虚血

後眼部：脈絡膜炎，網膜色素変性，網膜剥離，硝子体出血

その他：緑内障，水晶体脱臼，アトピー性皮膚炎、放射線照射

アトピー性皮膚炎の眼合併症

1. アレルギー性結膜炎
2. 白内障
3. 網膜剥離

外傷が原因説

かゆみのために眼部を叩く

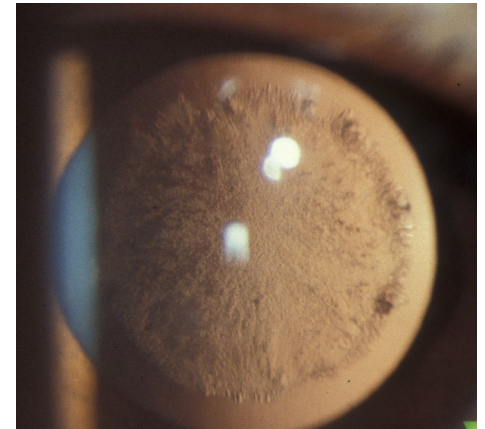
白内障：前囊下にヒトデ状の混濁

網膜剥離：ボクシング選手でもみられる
網膜最周辺部の裂孔が原因の網膜剥離

**発生が皮膚と同じ
外胚葉由来だから説**



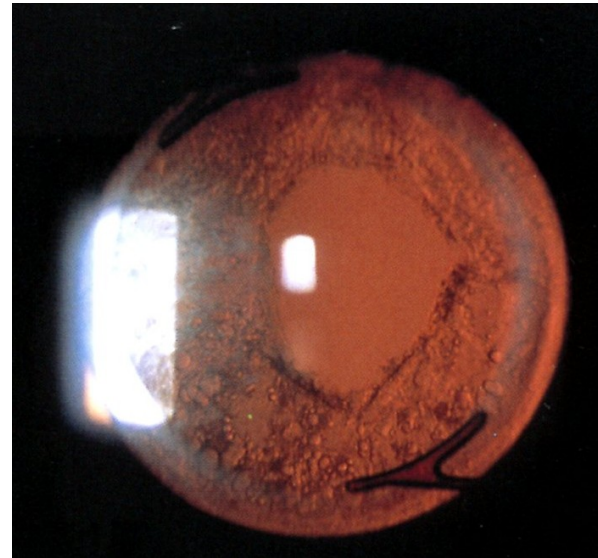
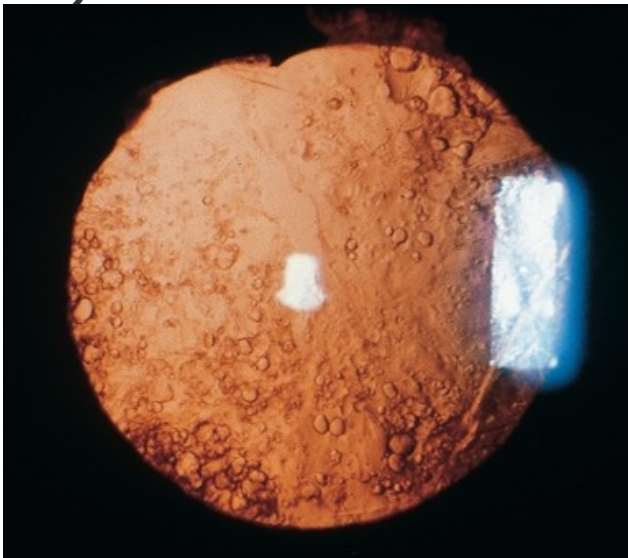
ステロイドによる (白内障)



後発白内障

白内障術後に前囊の裏に残存している水晶体上皮細胞が水晶体囊内で増殖したもの, 線維芽細胞化

治療：YAGレーザー後発白内障切開術（外来で数分で治療可能）



後発白内障

眼内レンズ



後囊
(この部分が濁る)

レーザーで破る



その他の白内障

全身疾患に伴うもの

- ✓Werner's syndrome
- ✓副甲状腺機能低下症
- ✓筋緊張性ジストロフィ
- ✓Down syndrome etc.

内分泌疾患に伴うもの

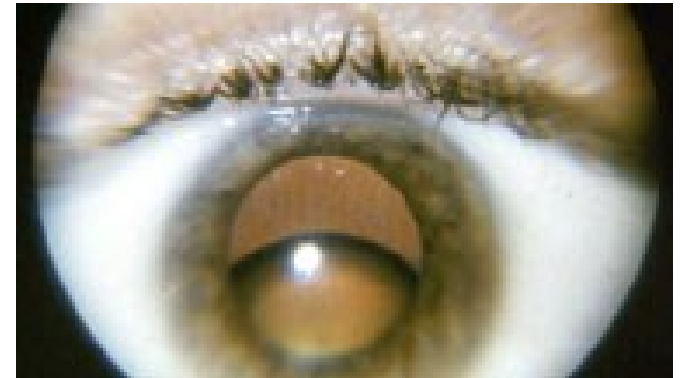
- ✓Galactosemia
- ✓Wilson病 cf. Kayser-Fleischer ring

位置の異常

- 水晶体偏位 ectopia lentis 水晶体脱臼 luxatio lentis

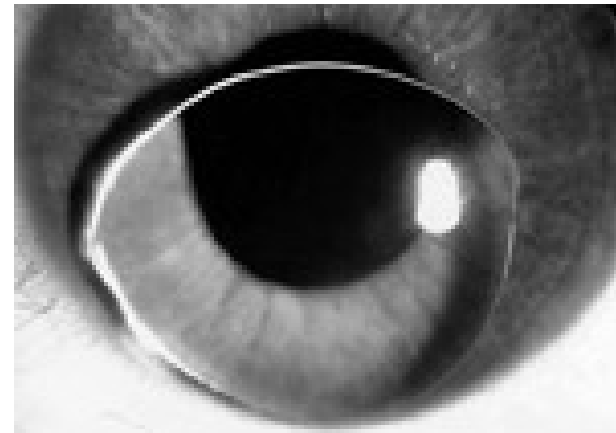
先天性疾患

- ✓ Marfan's syndrome: 60%に水晶体異常、上方偏位
- ✓ Homocystinuria : 下方偏位
- ✓ Weill-Marchesani syndrome

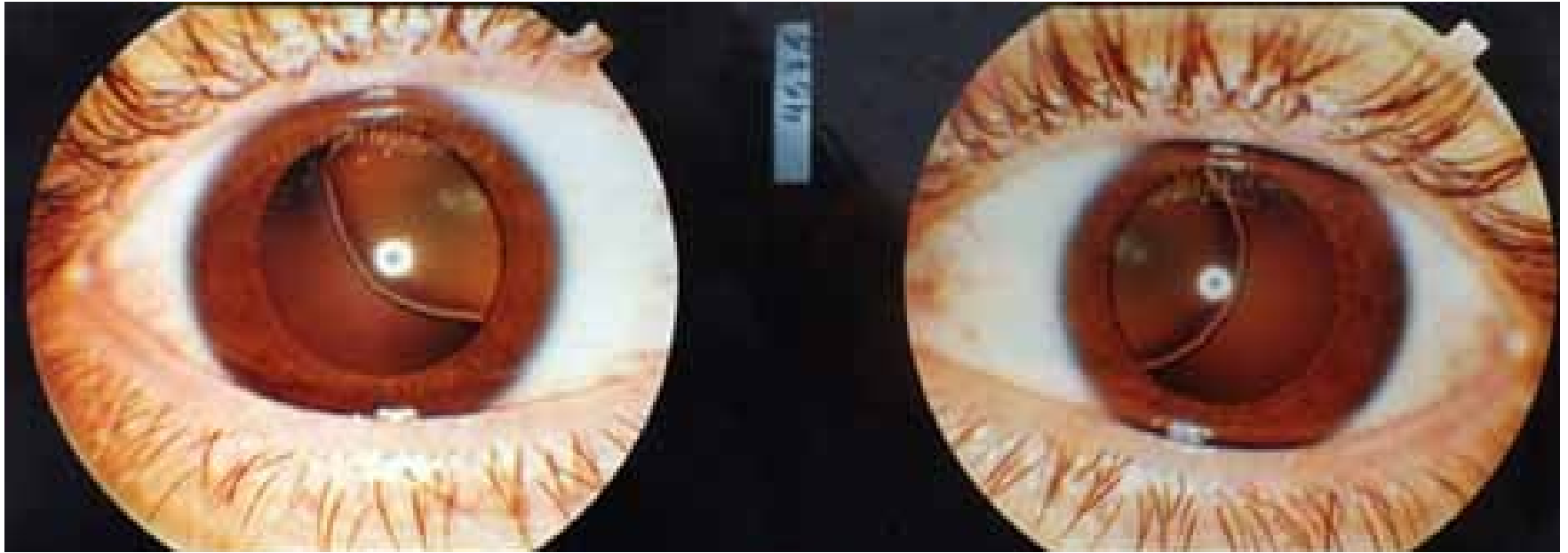


後天性疾患

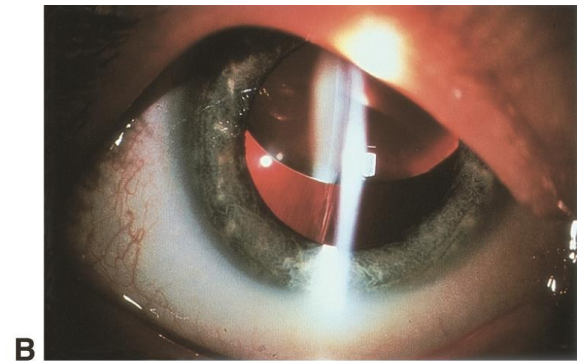
- ✓ 外傷
- ✓ 過熟白内障
- ✓ 偽落屑症候群 (PE syndrome)
- ✓ 前眼部の腫瘍



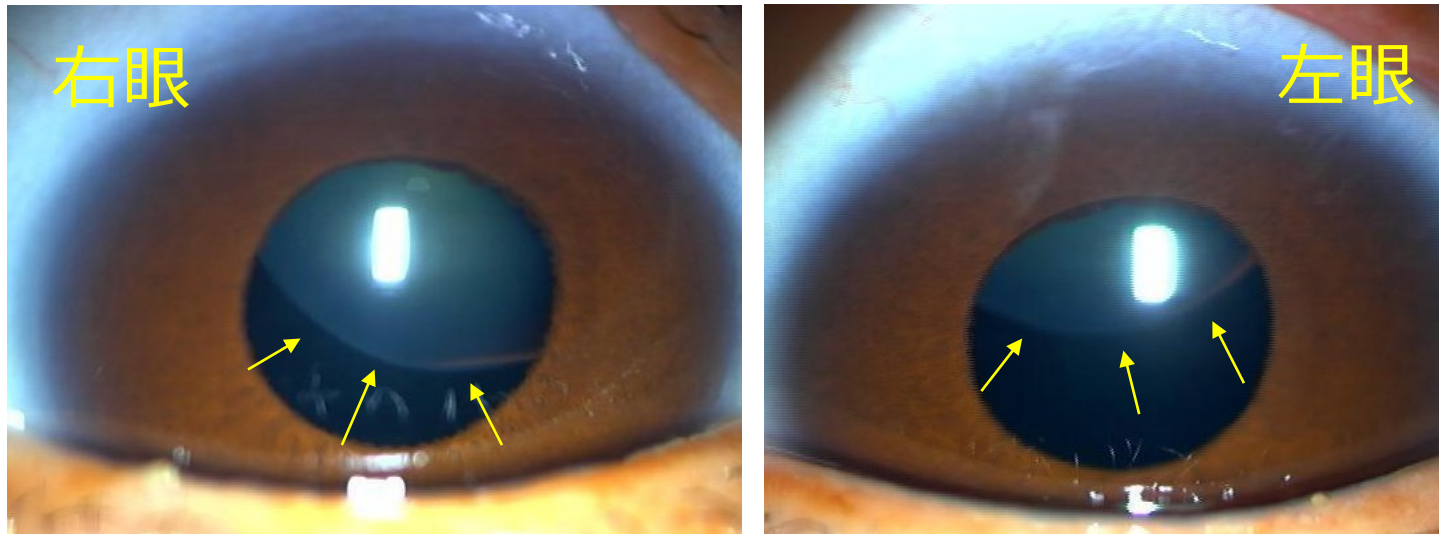
晶体偏位



Marfan症候群



水晶体偏位



41歳、女性 168cm 家族全員背が高い、心疾患(-)とのこと
幼少期から水晶体偏位を指摘されていたが放置
1か月前から右眼がみにくくなり受診
RV 0.1(0.5X+6.75D) LV 0.3(1.2X+6.25D)

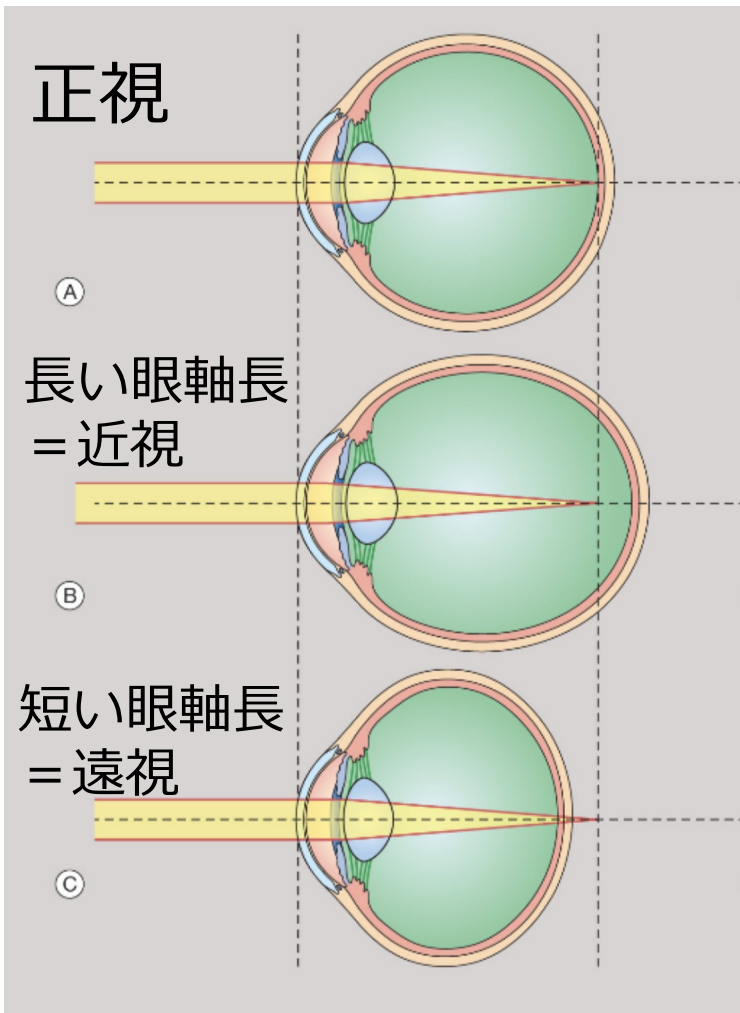
*水晶体越しに見える画像と水晶体がないところから
見える画像＝片目でみてもだぶって見える

**水晶体がないと 屈折が強度の遠視になる

眼軸長の違いによる屈折の変化

水晶体による屈折の変化

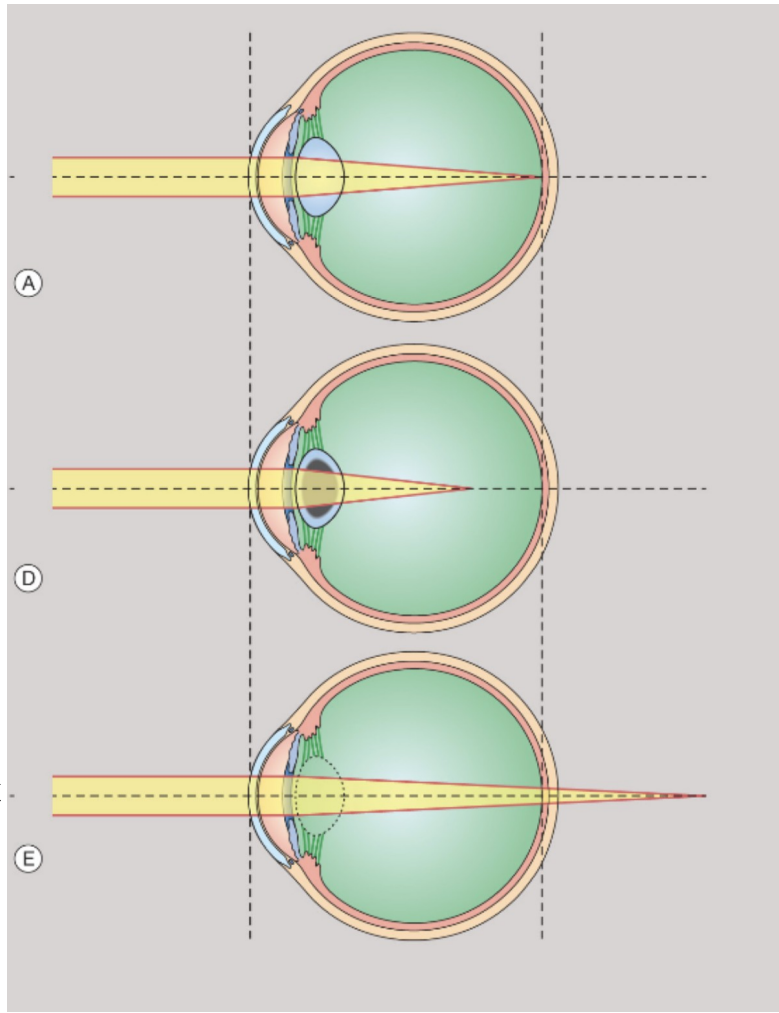
眼軸長は同じ



正視

核白内障による近視化

無水晶体眼
遠視化

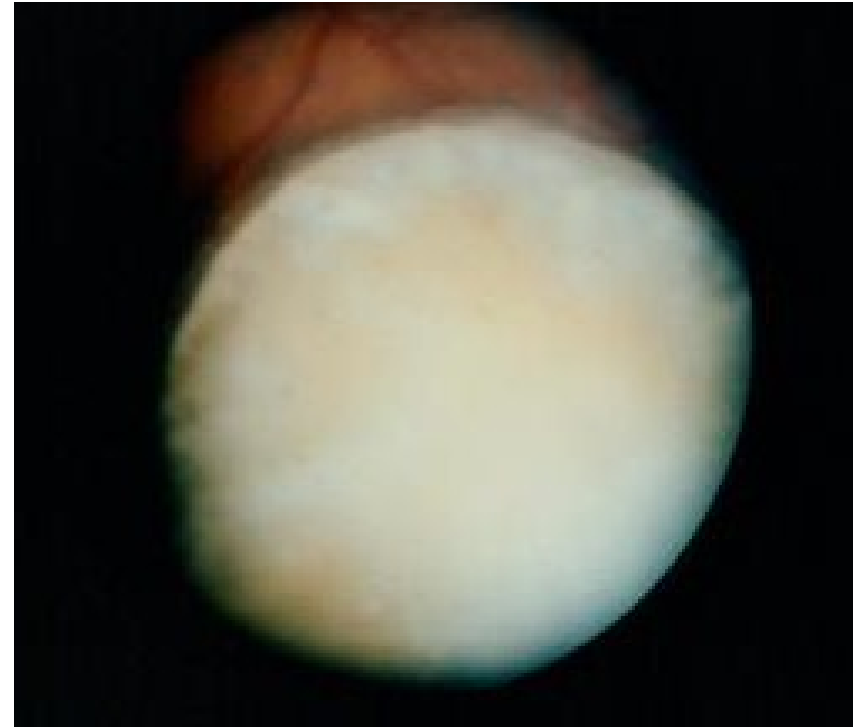


水晶体脱臼

前房に水晶体が脱臼



眼底に水晶体が脱臼



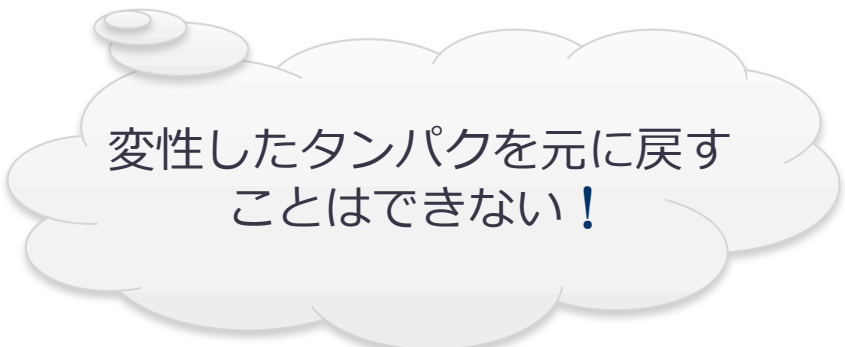
ホモシスチン尿症

白内障の治療

現在は手術治療が一般的

薬物治療は、推奨度C（白内障診療ガイドライン）

＊「初期老人性白内障に投与を考慮しても良いが、十分な科学的根拠がないため、十分なインフォームドコンセントを得た上で使用することが望ましい」



変性したタンパクを元に戻す
ことはできない！

手術を急ぐ白内障

- 先天白内障（弱視を防ぐため）
- 外傷性白内障（緑内障、ぶどう膜炎等の可能性）
- 眼底が急に透見困難になった白内障
- 網膜光凝固などに支障がでる白内障
- 緑内障を誘発するような膨隆白内障（→狭隅角）
- 過熟白内障（水晶体が融解してぶどう膜炎を併発したもの）

高齢者における 白内障手術の効果



- 認知症予防・改善
- うつ状態改善(メラトニン分泌上昇)
- 転倒防止（高齢者の転倒、寝たきりは認知症の原因）

*大腿骨折の相対リスク

白内障手術
未施行

1.51倍

白内障
手術後

0.84倍



白内障手術の種類

術式

方法

超音波乳化吸引術
(PEA)

前嚢を切開し、超音波で核を乳化、核と皮質を吸引

嚢外摘出術
(ECCE)

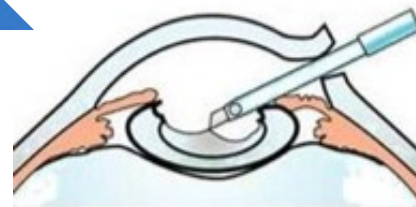
前嚢を切開し、核を摘出
皮質を吸引

嚢内摘出術
(ICCE)

水晶体まるごと摘出

歴史新

古



PEA: phacoemulsification-aspiration

ECCE: extracapsular cataract extraction

ICCE: intracapsular cataract extraction

白内障手術の歴史(古代～17世紀)

紀元前6世紀 古代インド

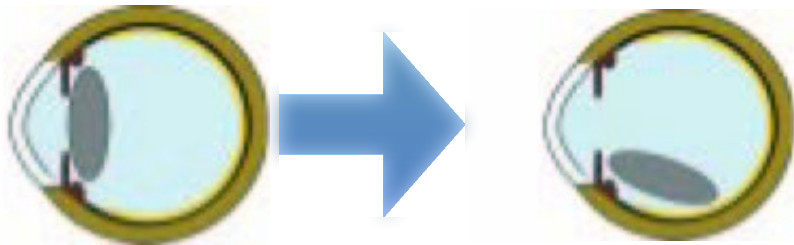
ススルタ（白内障手術の元祖）

実際の手術は…



図1] 白内障手術
British Journal of Ophthalmology Vol. 11(1927)より引用

落下法(Couching) “にごりは水晶体と虹彩の間にあり、これを火で焼いた針で眼球の奥につきおとす”



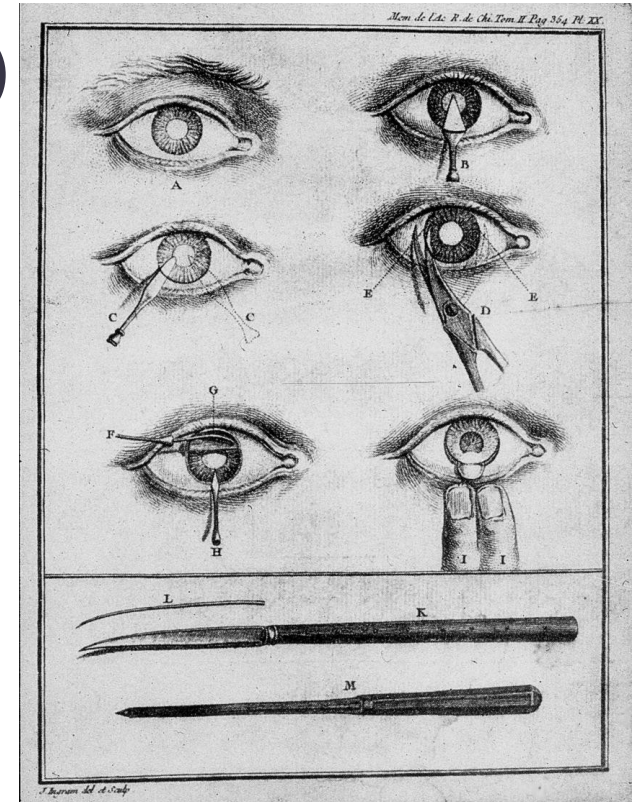
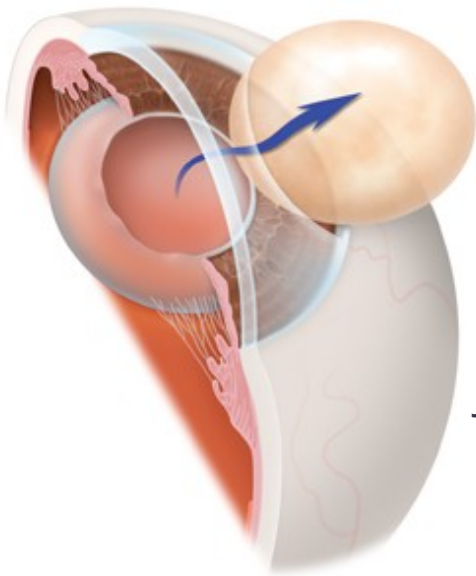
JPインドから中国を経て室町時代（西暦1355-1360年）に術式が伝わる
名古屋の馬島清眼僧都という高僧

白内障手術の歴史(18-20世紀)

1700年代から 嚢内摘出術(ICCE)

1745年 嚢外摘出術(仏)

=近代白内障手術の基礎



JP1745年 徳川家重(吉宗の息子)
が徳川第9代将軍に
日本に術式が伝わるのは、
シーボルトから(1823年ごろ)

当時の白内障手術の問題点

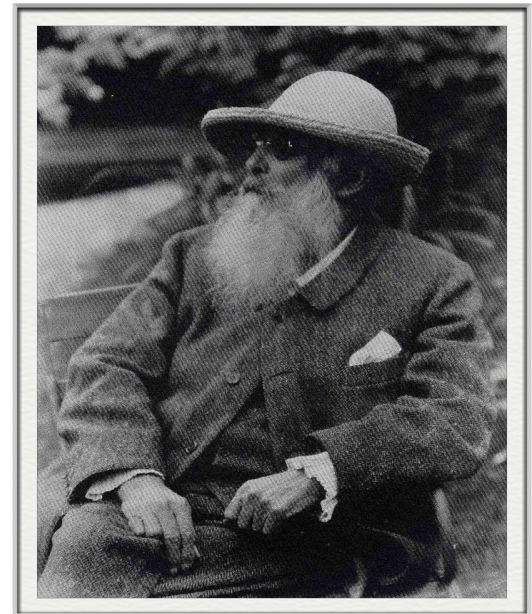
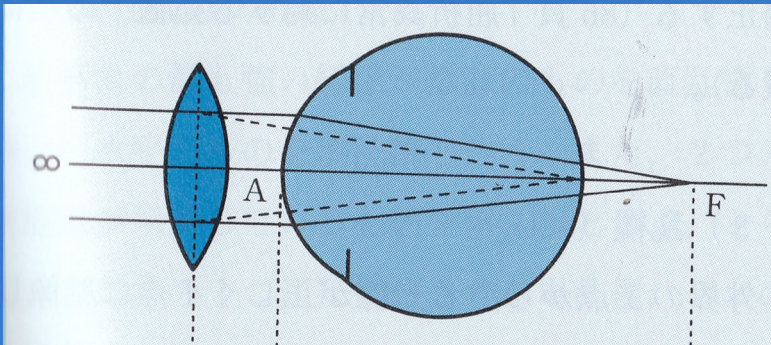
麻酔の発見はまだ→

消毒の概念なし→

19世紀

コカインの点眼による麻酔
昇汞水による消毒

ピントをあわせるため、
分厚い凸レンズが必要



英国で白内障手術を受けたモネ
分厚いレンズの眼鏡が必要
手術合併症もあり矯正視力は0.3-
0.4ぐらいどまり

白内障手術の歴史(20世紀半ば)

1949年 囊外摘出術 + 眼内レンズ挿入術
(手術用顕微鏡下で) (英)

💡 第二次世界大戦中、戦闘機パイロットの目に風防ガラスの破片が入ったまま、長い間炎症を起こさないことを発見→その素材で眼内レンズの開発

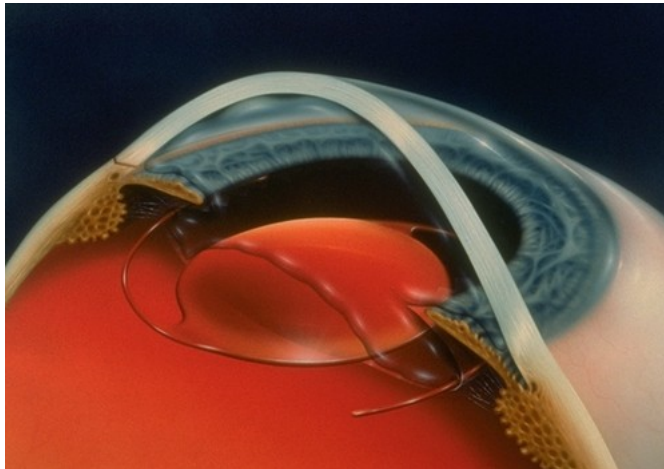
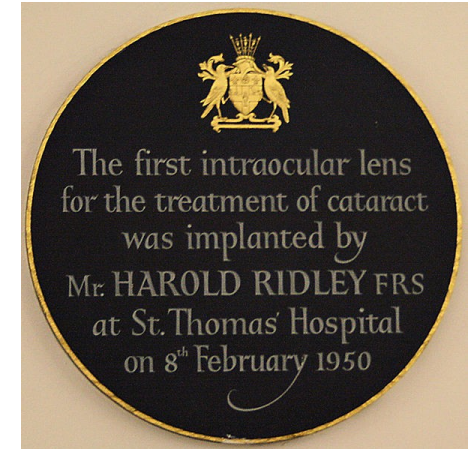
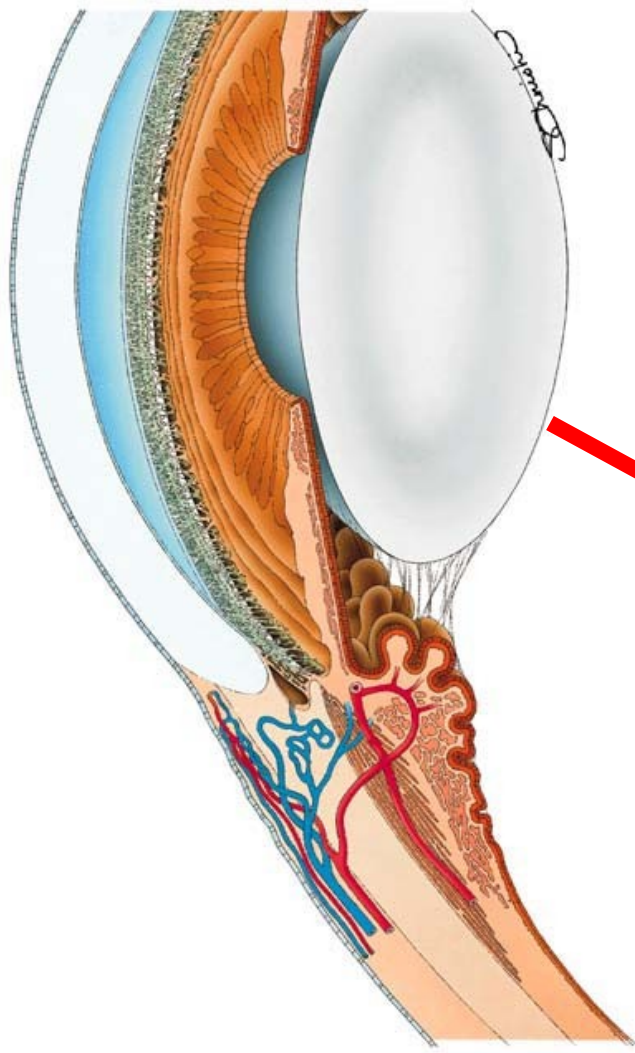
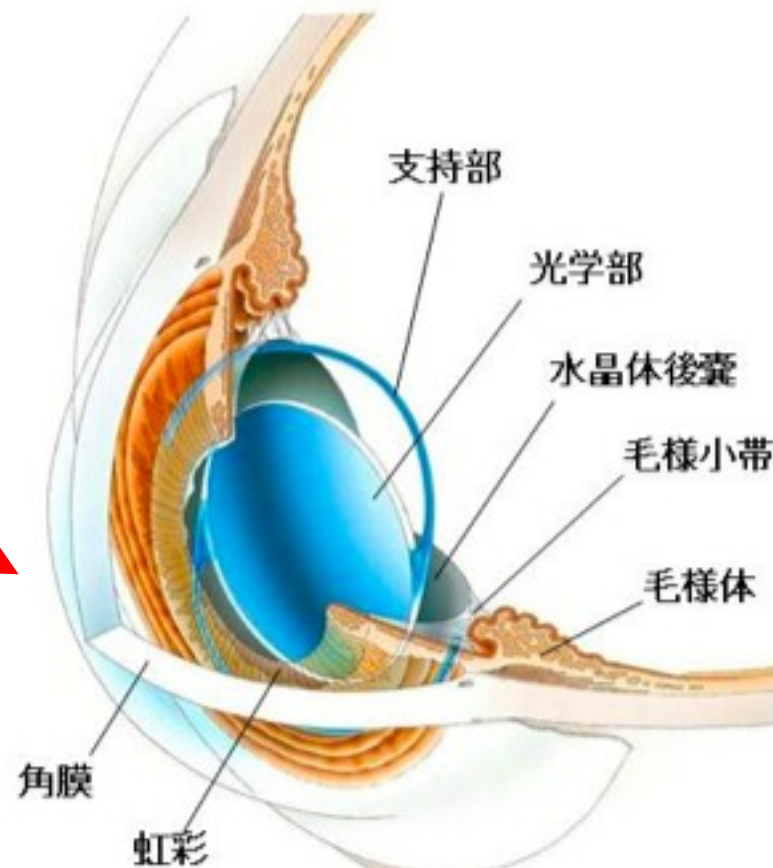


Figure 3 - Investiture of knighthood on Harold Ridley by Queen Elizabeth II, February 9, 2000

眼内レンズ嚢内固定



Copyright: Santen Pharmaceutical Co., Ltd



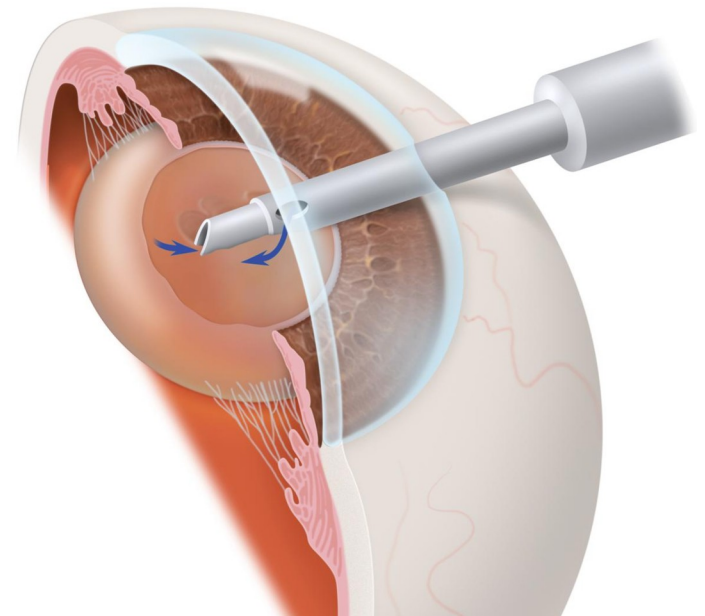
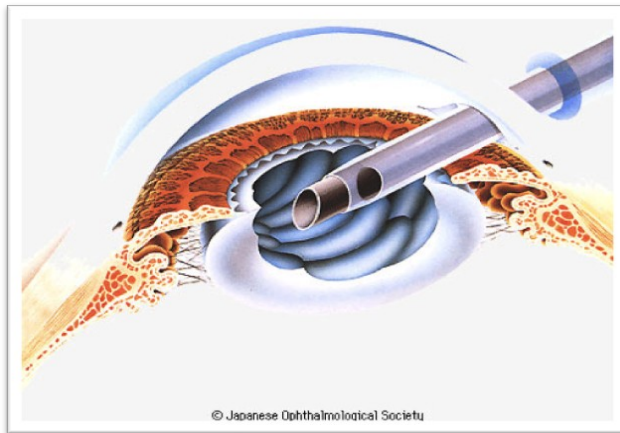
眼内レンズ挿入図

白内障手術の歴史(20世紀半ば以降)

1967年 超音波乳化吸引術(PEA)

水晶体囊内で、核を超音波で乳化し吸引する機械を開発（米）

利点：超音波の機械が入る幅（3mm弱）の創さえ作れば、手術が可能（**小切開手術**）



水晶体囊自体は濁らない

白内障手術の歴史(20世紀後半)

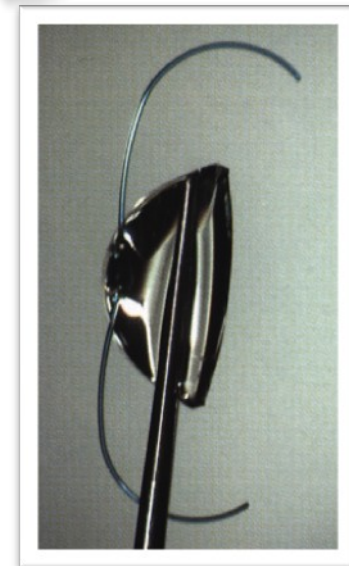
- ✓ PMMAレンズ; ハードコンタクトレンズ材質
(折りたためない)



1984年 折りたたみ眼内レンズ

- ✓ シリコンレンズ; 折りたたみ可
- ✓ アクリルレンズ; 折りたたみ可

利点：超音波の機械が入る幅
(3mm弱) の創さえ作り、折
りたためる眼内レンズをいれ
れば、**小切開手術**が可能

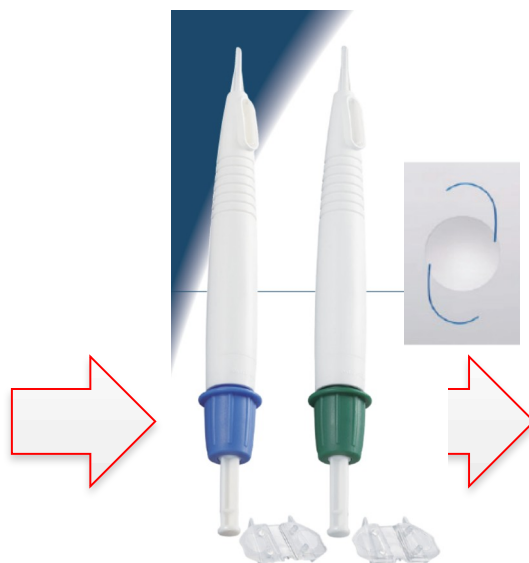


折りたたみ眼内レンズの進化

→ より小さい切開創で！！



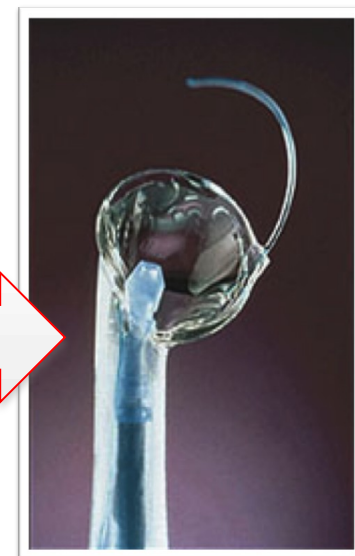
鑷子で折りたたむ
眼内レンズ



カートリッジに
眼内レンズを
セッティングし
てインジェク
ターに装填、挿
入



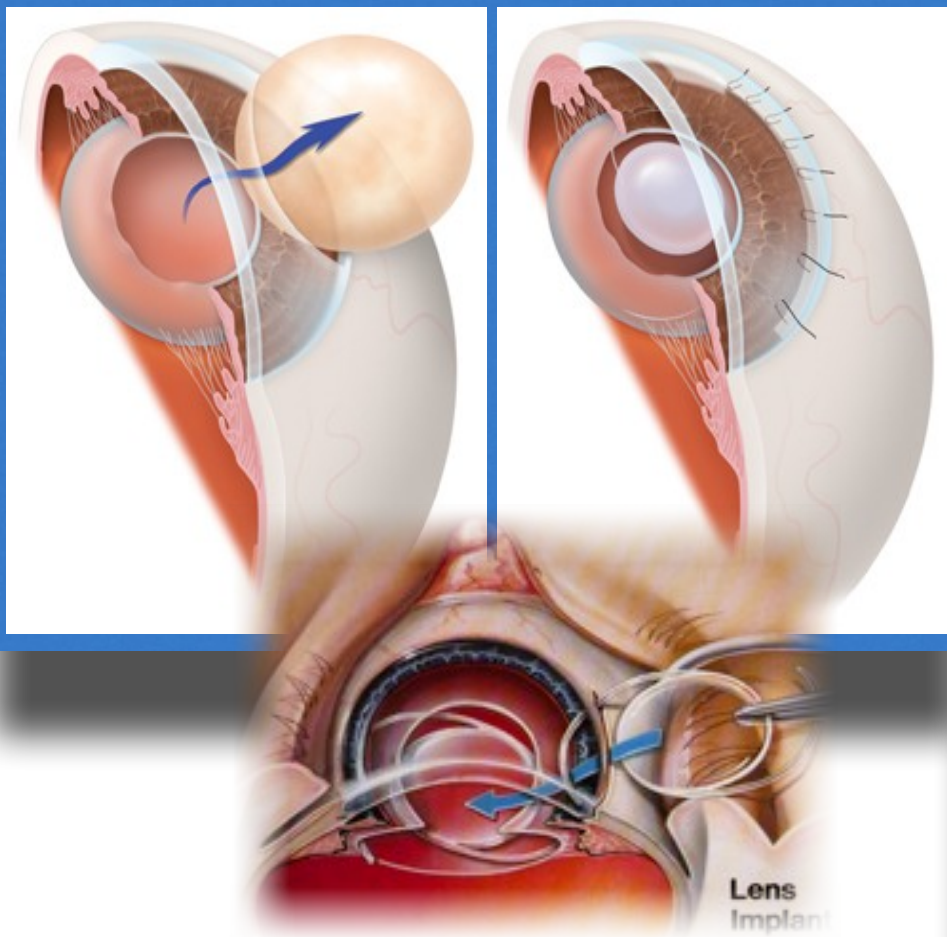
眼内レンズが
すでに装填された
インジェクター



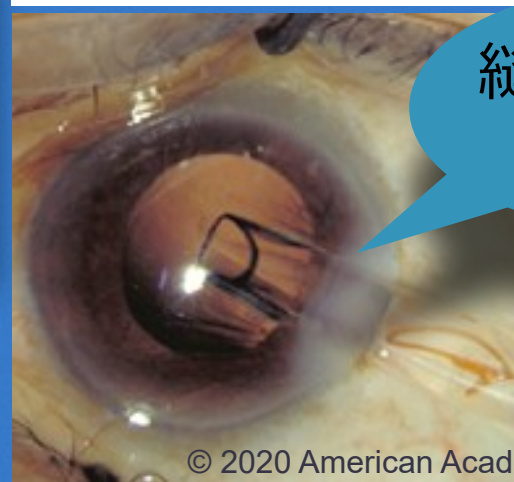
インジェクター

→操作が少ない＝感染リスク減

水晶体嚢外摘出術+折りたたみ ためのレンズ



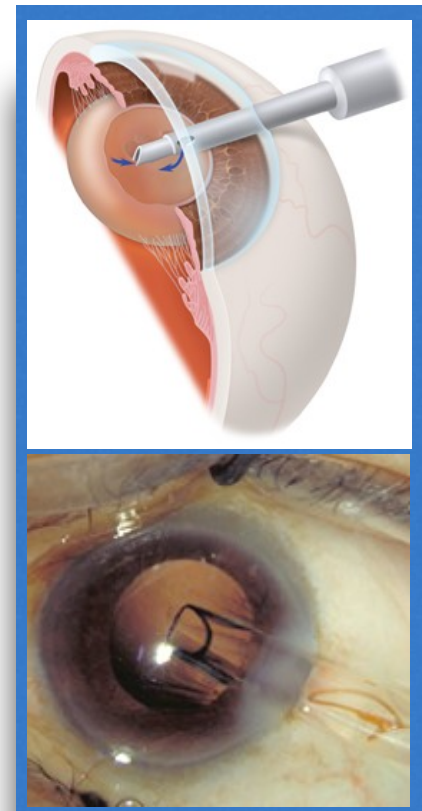
超音波乳化吸引術+折り たためるレンズ



縫合がいらない

超音波乳化吸引術+折りたためるレンズ

- 硬い水晶体を超音波で碎きながら、小さい創より吸引。
- 眼内レンズを挿入して、計10～20分で終了する。
- 点眼麻酔、テノン囊麻酔
- 小切開の利点（3mm前後の切開）
 - 治癒が早い
 - 眼球の変形が少ない（術後乱視軽減）
 - 合併症が少ない
 - 術後感染が少ない



＊ 先天白内障の場合

眼球成長などのため、眼内レンズ挿入しない場合も多い

術後、遠視矯正が必要

従来はハードコンタクトレンズ装用

片眼性の場合には将来的に弱視になる場合も多い

術式の選択

水晶体混濁の状態

✓核硬度

局所解剖学的因子

✓毛様小帯の状態：高齢、偽落屑、外傷

✓角膜混濁の有無：角膜移植併用

✓散瞳：ブドウ膜炎、偽落屑

合併症

✓緑内障：緑内障手術のために結膜温存、同時手術

✓糖尿病：血糖管理、硝子体手術と同時手術

✓ぶどう膜炎（炎症）：手術のタイミング

術者の技量

白内障手術の種類と適応

術式	方法	適応 特徴
超音波乳化吸引術 (PEA)	前嚢を切開し、超音波で核を乳化、核と皮質を吸引	一般的に行われる 小切開 乱視少ない
嚢外摘出術 (ECCE)	前嚢を切開し、核を摘出 皮質を吸引	NS grade 4-5の症例 切開創が6-7mm 乱視生じる
嚢内摘出術 (ICCE)	水晶体まるごと摘出	水晶体脱臼眼 切開創が11mm以上 乱視強い 眼内レンズを縫着必要

PEA: phacoemulsification-aspiration

ECCE: extracapsular cataract extraction

ICCE: intracapsular cataract extraction

術中合併症

- 後嚢破損・硝子体脱出→前部硝子体切除
- 核落下（早期の後嚢破損時）→硝子体手術
- 創口の熱傷（角膜浮腫、創閉鎖不全）
- 創口作製の不備（創閉鎖不全、虹彩脱出）
- 虹彩損傷（瞳孔不整、術後炎症）
- 皮質除去の困難（後発白内障）
- 駆逐性出血：脈絡膜出血（しばしば重篤）

術後合併症

- 屈折異常（IOLの計算誤差、創の縫合の有無）
- 後発白内障 → YAGレーザーで外来で即日処置
- 角膜障害（水疱性角膜症 etc.）
- 網膜剥離：後囊破損例
- 嚢胞状黄斑浮腫 Cystoid macular edema (CME)
：後囊破損例、プロスタグランジン関与
- 感染性眼内炎（2000～5000人に1人）（しばしば重篤）
- 眼内レンズでは調節不能に（老眼に）（若年者）

術前行うこと

- インフォームドコンセント

- 術前検査

- ✓ 視力

- ✓ **角膜曲率**

眼内レンズ度数の決定

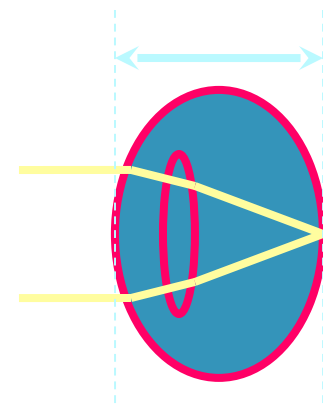
- ✓ **眼軸長**

角膜内皮細胞密度

- ✓ 眼底検査

- ✓ 眼瞼の観察：眼脂、眼瞼下垂の有無

眼軸長



眼内レンズ度数計算式

SRK/T式

$$IOL = \frac{1000 \times n_a \times (n_a \times R - n_{cml} \times LO - 0.001 \times DR) \times (V \times (n_a \times R - n_{cml} \times LO) + LO \times R)}{(LO - AD') \times (n_a \times R - n_{cml} \times AD' - 0.001 \times DR) \times (V \times (n_a \times R - n_{cml} \times AD') + AD' \times R)}$$

R : 角膜曲率半径 [mm] $R = (n_k - 1.000) \times 1000 / K$

LO : AL + RT [mm]

RT : 網膜の厚み [mm] $RT = 0.65600 - 0.00000 \times AL$

AL : 眼軸長 [mm]

AD : 予術後前房深度の補正值 [mm] $AD = H + OF, OF = AD - 3.336$

AD : 予術後前房深度 [mm] $AD = 0.62467 \times A - 68.747$

A : A 定数

H : 角膜厚み [mm] $H = R - \sqrt{R \times R - ((Cw \times Cw) / 4)}$

ただし、 $(R \times R - ((Cw \times Cw) / 4)) < 0$ の場合、 $H = R$ とする。

Cw : 角膜幅 [mm] $Cw = -5.41 + 0.58412 \times LC + 0.098 \times K$

LC : 眼軸長の補正值 [mm]

$AL \leq 24.2$ の場合、 $LC = AL$

$AL > 24.2$ の場合、 $LC = -3.446 + 1.716 \times AL - 0.0237 \times AL^2$

DR : 術後希望する矯正用レンズの屈折力 [D]

LP : 移植する IOL の屈折力 [D]

V

n_a

n_c

$n_{cml} : n_c - 1 (= 0.333)$



白内障術後の屈折値 自由に設定可能

水疱性角膜症 Bullous keratopathy



術前の角膜内皮細胞密度

$<1000/\text{mm}^2$

術後水疱性角膜症発症リスク高

原因：白内障手術、虹彩レーザー切開術、角膜内
膜炎、Fuch's 角膜内皮ジストロフィなど

白内障手術 術後成績

- 95.5%の症例で術後矯正視力0.5以上を獲得。手術成績は安定化。
- 調節力、光線透過性などが正常水晶体より劣る。
- ハロー・グレアなどが術後生じること。





術前に説明すること

- ✓ 乱視は治りません（眼鏡で補正必要）
- ✓ 老眼は治りません（眼鏡が通常一つは必要）
- ✓ 他の疾患で矯正視力がでないことがあります
- ✓ 飛蚊症は治りません（硝子体の混濁なので）
- ✓ まれに失明に関わる合併症があります（感染、駆逐性出血）

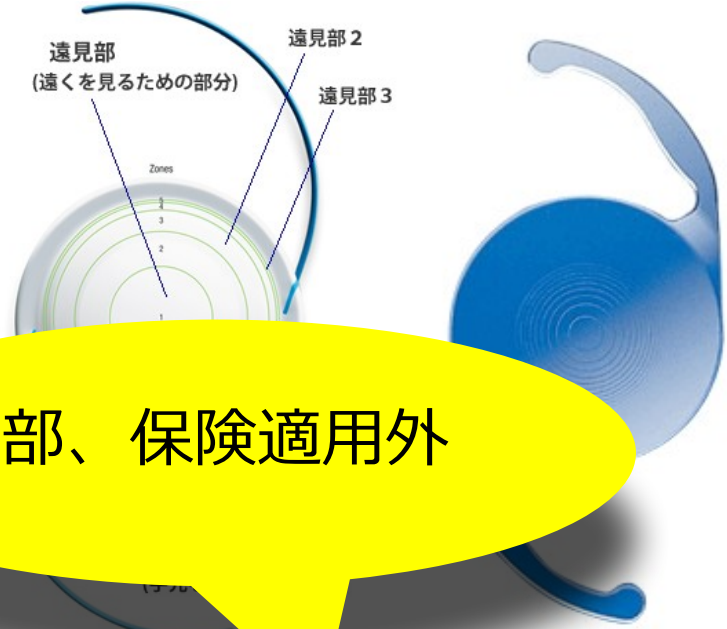


単焦点眼内レンズ



遠方あるいは近方に
フォーカス（裸眼）

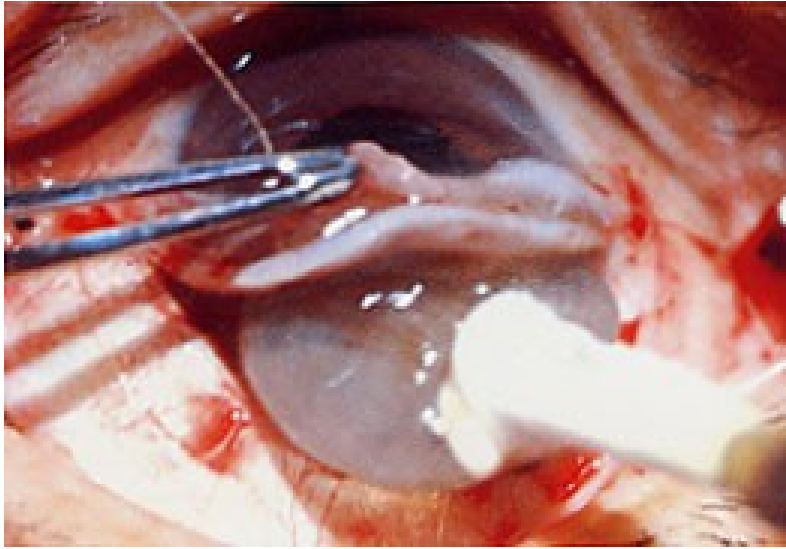
多焦点眼内レンズ



一部、保険適用外

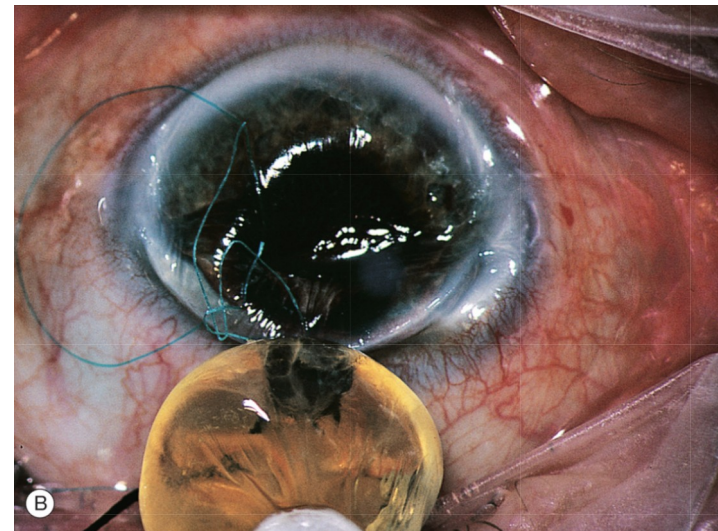
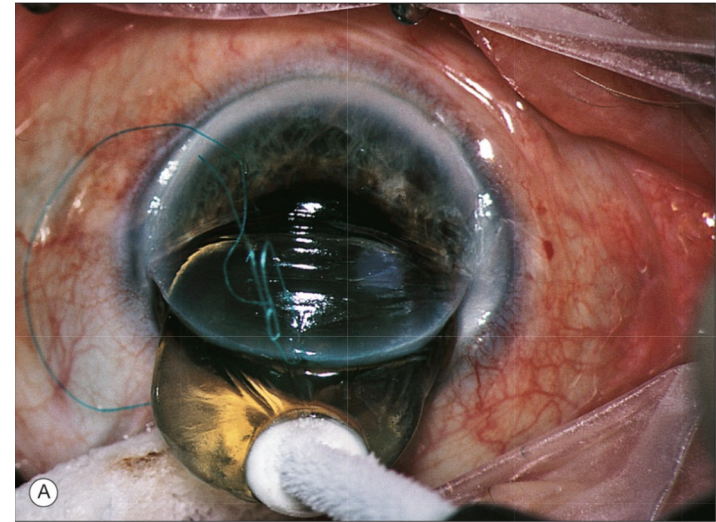


ICCE(嚢内摘出術)

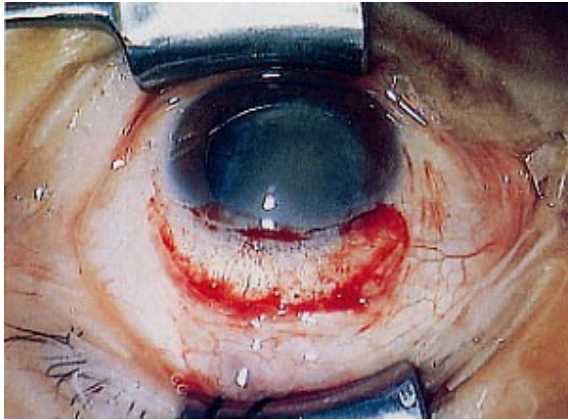


冷凍凝固プローブを用いて全摘

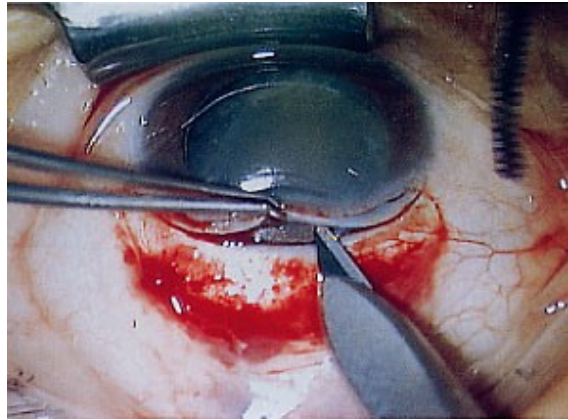
*最近は水晶体が脱臼していても、硝子体手術を併用し、できるだけ小切開手術の方向



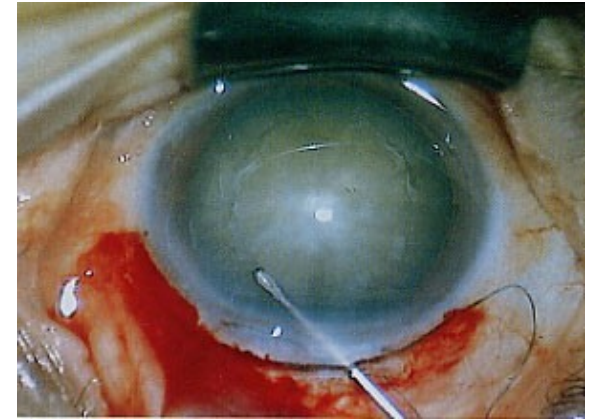
ECCE (囊外摘出術)



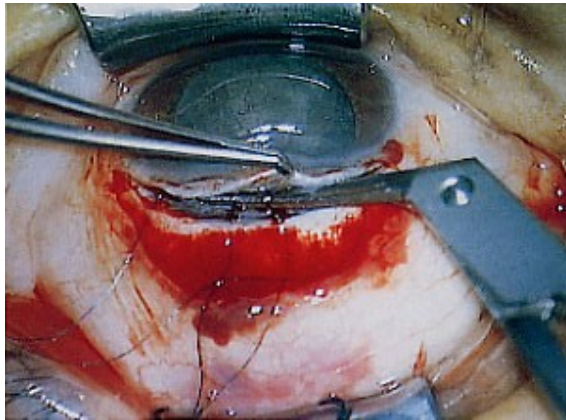
①結膜切開



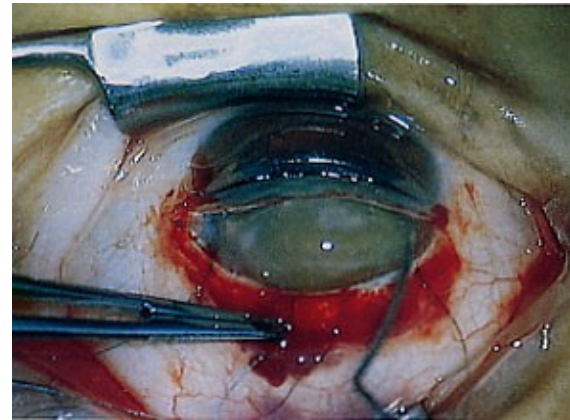
②強角膜半層切開



③前囊切開

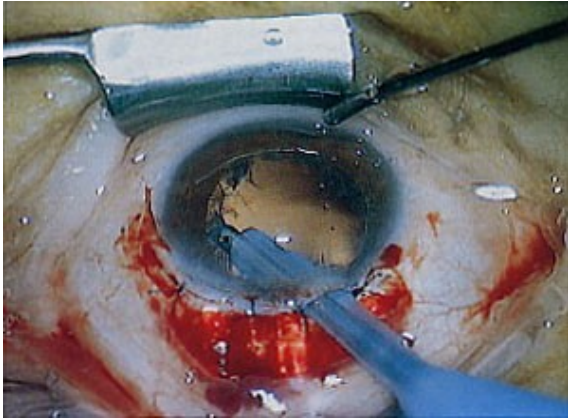


④強角膜切開

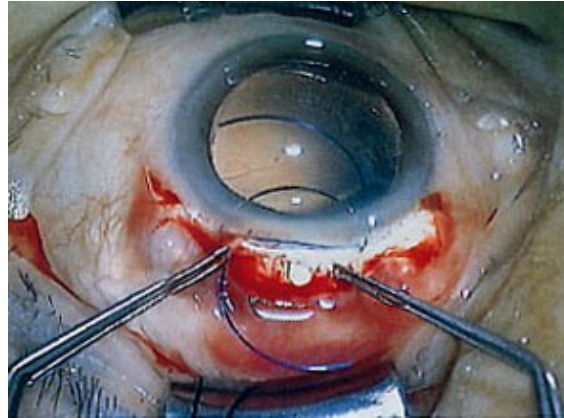


⑤核娩出

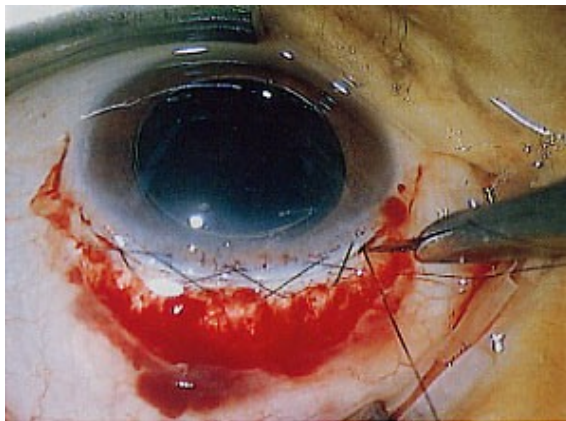
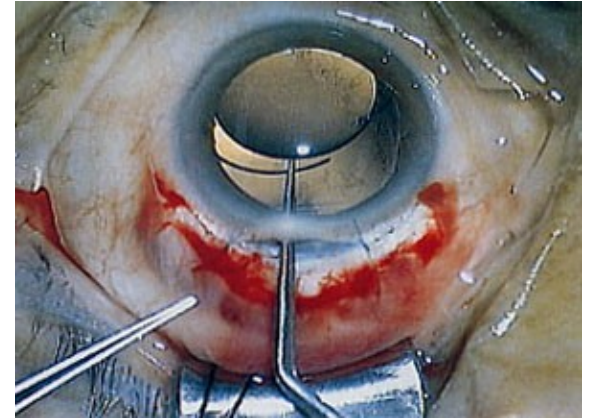
ECCE (2)



⑥皮質吸引



⑦IOL插入



⑨強角膜創縫合



⑩結膜縫合

水晶体 lens

- 水晶体は20Dの屈折力を持ち、調節機能を担っている
- 水晶体が混濁した状態 = 白内障
- 水晶体位置異常 = 偏位、脱臼
- 全身疾患に関連した白内障、位置異常がある
- 白内障手術は、視力改善のほか、高齢者の認知機能改善、転倒防止、うつの改善などの効果も